

Het verbeteren van het leeftijdscontrole-proces op de zelfscan. Een AI-gerichte oplossing voor Albert Heijn en zijn klanten

BIBIËNE WÜST*, FRANK VAN DER VELDE, and MATT PERMENTIER, Hogeschool van Amsterdam, Nederland

A clear and well-documented $\LaTeX$ document is presented as an article formatted for publication by ACM in a conference proceedings or journal publication. Based on the “acmart” document class, this article presents and explains many of the common variations, as well as many of the formatting elements an author may use in the preparation of the documentation of their work.

CCS Concepts: • **Do Not Use This Code** → **Generate the Correct Terms for Your Paper**; *Generate the Correct Terms for Your Paper*; Generate the Correct Terms for Your Paper; Generate the Correct Terms for Your Paper.

Additional Key Words and Phrases: Albert Heijn, Zelfscan, leeftijdsschatting, AI, ResNet50, CNN, MAE

ACM Reference Format:

Bibiëne Wüst, Frank van der Velde, and Matt Permentier. 2018. Het verbeteren van het leeftijdscontrole-proces op de zelfscan. Een AI-gerichte oplossing voor Albert Heijn en zijn klanten. In *Proceedings of Make sure to enter the correct conference title from your rights confirmation email (Conference acronym 'XX)*. ACM, New York, NY, USA, 72 pages. <https://doi.org/XXXXXXX.XXXXXXX>

1 Samenvatting

Het huidige leeftijdscontroleproces bij de zelfscankassa's van Albert Heijn is traag en foutgevoelig, vooral bij jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar. Om dit te verbeteren is een AI-model ontwikkeld dat via een Convolutioneel Neuraal Netwerk (CNN) leeftijden schat op basis van gezichtsbeelden uit de UTKFace-dataset. Het model, met een gemiddelde foutmarge van 3,51 jaar in de doelgroep, ondersteunt medewerkers bij controles zonder hen te vervangen.

Hierdoor wordt het proces sneller, consistent en gebruiksvriendelijker, terwijl klanten expliciet toestemming geven via een consent-mechanisme. Mits toegepast binnen de kaders van de AVG en de AI Act, kan AI zo bijdragen aan een efficiëntere en betrouwbaardere leeftijdsverificatie bij de zelfscan.

*Alle auteurs hebben in gelijke mate bijgedragen aan dit onderzoek.

Authors' Contact Information: Bibiëne Wüst, bibiene.wust.wust@hva.nl; Frank van der Velde, frank.van.der.velde@hva.nl; Matt Permentier, matt.permentier@hva.nl, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam, Nederland.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

© 2018 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

Manuscript submitted to ACM

2 Introductie

De zelfscankassa is een vast onderdeel van de supermarkt geworden. Klanten waarderen het gemak en de snelheid, maar het proces verloopt niet altijd efficiënt. Vooral bij leeftijdsgebonden producten, zoals alcohol, moeten medewerkers handmatig de leeftijd controleren, wat wachttijden en werkdruk veroorzaakt [1]. Deze handmatige controle is wettelijk verplicht en gebeurt nu via visuele schatting [2]. Onderzoek toont echter aan dat leeftijdsinschattingen, met name bij 18- tot 25-jarigen, vaak onnauwkeurig zijn [3], wat fouten, vertragingen en risico op sancties vergroot [1].

Nieuwe AI-technologieën bieden kansen voor geautomatiseerde leeftijdsverificatie via gezichtsherkenning [4]. De bestaande literatuur richt zich vooral op technische aspecten zoals nauwkeurigheid, bias en privacy, terwijl toepassing in Nederlandse supermarkten nauwelijks is onderzocht. Uit onderzoek van de gemeente Utrecht blijkt bovendien dat menselijke schattingen beperkt betrouwbaar zijn [5]. Er is dus behoefte aan inzicht in hoe AI kan bijdragen aan een eerlijker en efficiënter proces, zonder de rol van medewerkers te ondermijnen.

De inzet van AI roept ook juridische en ethische vraagstukken op, zoals de omgang met biometrische gegevens, transparantie en naleving van wetgeving (AVG, AI Act). Dit project onderzoekt hoe AI-gebaseerde leeftijdsverificatie bij de zelfscankassa van Albert Heijn kan worden toegepast om controles sneller en betrouwbaarder te maken, terwijl medewerkers ontlast worden en wettelijke kaders worden gewaarborgd.

De centrale onderzoeksvraag luidt: “In welke mate wordt de zelfscan van Albert Heijn verbeterd door het gebruik van een AI-model voor leeftijdsverificatie?”. Het doel is een concept te ontwikkelen dat efficiëntie en betrouwbaarheid verhoogt zonder de medewerker te vervangen en dat technisch, juridisch en maatschappelijk verantwoord is binnen de Nederlandse supermarktpraktijk.

3 Achtergrond

In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van de scope van het onderzoek besproken. Hierin wordt onder andere de stakeholderanalyse, gebruiksonderzoek en de huidige situatie weergegeven.

3.1 Stakeholderanalyse

Door deze analyse ontstaat inzicht in de verwachtingen, zorgen en machtsposities van de betrokken stakeholders, wat helpt bij het onderbouwen van keuzes voor het AI-model. Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste stakeholders, hun belangen en problemen binnen het huidige leeftijdsverificatieproces. De stakeholderanalyse is gebaseerd op interviews met twee supermarktmanagers en één zelfscanmedewerker uit twee winkels (zie bijlage A en tabel 1).

3.1.1 Stakeholder samenvatting vanuit tabel 1. Uit deze analyses komen vier belangrijke punten naar voren die cruciaal zijn voor het implementeren van een AI systeem dat de leeftijden van de klanten kan schatten op basis van een foto van hun gezicht. Deze sluiten aan bij de conclusie in de bovenstaande tekst:

- (1) Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid: Het model moet correct en fraudebestendig zijn. Dit is de harde eis van de overheid, managers en ouders, en het verlaagt de werkdruk van de medewerkers.
- (2) Snelheid en efficiëntie: Het model mag het proces niet vertragen. Dit is de harde eis van klanten en van de Albert Heijn (voor de operationele efficiëntie).
- (3) Transparantie en objectiviteit: Het model moet eerlijk en duidelijk zijn. Dit is essentieel voor de acceptatie door klanten en het vertrouwen van medewerkers op het systeem.
- (4) Veiligheid en privacy: Hoewel niet expliciet genoemd als probleem, is dit een randvoorwaarde. Het model moet veilig zijn en voldoen aan alle privacywetgeving (AVG, GDPR, etc.) om het vertrouwen van alle partijen te winnen.

3.1.2 Kernaspecten voor het model. Binnen de leeftijdsverificatie bij de zelfscankassa zijn drie directe stakeholders betrokken: klanten, medewerkers en Albert Heijn. Zij hebben elk een directe rol in het afrekenproces en worden het meest beïnvloed door de invoering van een AI-leeftijdsverificatiesysteem.

Voor elke stakeholder is een value proposition opgesteld om hun huidige ervaring en de mogelijke verbeteringen door AI inzichtelijk te maken (zie bijlagen B, C en D). De rechter afbeeldingen tonen de huidige situatie, terwijl de onderst afbeeldingen de verwachte verbeteringen weergeven.

Tabel 1. Stakeholderanalyse - belangen en ervaren problemen per stakeholder

Stakeholder	Belangen en ervaren problemen	Modelvereisten
Klanten	Willen snel en soepel afrekenen met minimale wachttijd. Vinden huidige controles vaak onnodig (vooral als zij duidelijk ouder zijn dan 25), wat tot frustratie leidt.	Snelheid: Het model mag het afrekenen nauwelijks vertragen. Objectiviteit: Moet consequent en onbevooroordeeld zijn. Minimale interventie: Alleen ingrijpen waar wettelijk vereist, niet bij zichtbaar volwassenen. Transparantie: De reden voor controle en de werking van het systeem moeten duidelijk zijn.
Medewerkers	Ervaren hoge werkdruk bij piekuren en onzekerheid bij leeftijdsinschatting. Vrezen fouten (boetes, klachten) door steekproeven bij alcoholverkoop.	Ondersteuning: Het model neemt deels de verantwoordelijkheid over en verlaagt de werkdruk. Nauwkeurigheid: Moet betrouwbaarder zijn dan de medewerker en vertrouwen wekken. Duidelijkheid: Bij handmatige tussenkomst moet het systeem aangeven waarom controle nodig is.
Supermarktmanagers	Verantwoordelijk voor wetnaleving en klanttevredenheid. Huidige controles zijn inconsistent en foutgevoelig.	Naleving: Moet volledig voldoen aan wet- en regelgeving. Controleerbaarheid: Moet loggen wanneer en hoe controles plaatsvinden.
Overheid	Wil naleving van de wet om verkoop aan minderjarigen te voorkomen.	Betrouwbaarheid: Moet aantoonbaar effectief zijn in het blokkeren van verkoop aan minderjarigen. Fraudebestendigheid: Mag niet eenvoudig te omzeilen zijn.
Ouders	Verwachten dat supermarkten voorkomen dat hun minderjarige kinderen alcohol kopen.	Effectiviteit: Moet verkoop aan minderjarigen verhinderen. Vertrouwen: Een objectief systeem versterkt vertrouwen in de supermarkt.
Albert Heijn	Moet voldoen aan wetgeving, boetes en imago schade vermijden en tegelijk klanttevredenheid behouden. Huidige controles veroorzaken vertraging en hogere werkdruk.	Integratie: Moet aansluiten op bestaande systemen. Imago en privacy: Mag geen privacyzorgen oproepen. Kosten: Investering moet opwegen tegen de baten.

3.2 Gebruikersonderzoek

Om de huidige situatie en knelpunten te begrijpen, is gebruikersonderzoek uitgevoerd onder medewerkers, waaronder een projectlid met ervaring bij de zelfscan. Uit de gesprekken bleek dat het inschatten van leeftijden tussen 18 en 25 jaar de grootste uitdaging vormt. Medewerkers ervaren stress tijdens drukke momenten, vooral door meerdere meldingen tegelijk en onduidelijke prioriteiten. Observaties bevestigden hierbij dat wachttijden tijdens piekmomenten toenemen en klanten frustratie tonen bij geblokkeerde kassa's. Managers (zie bijlage A) benadrukten dat fouten financiële en reputatieschade kunnen veroorzaken. Zij wensen objectieve ondersteuning, maar vinden dat de medewerker de eindverantwoordelijkheid moet behouden. Deze bevindingen tonen aan dat de huidige procedure kwetsbaar is en verbetering vraagt op het gebied van nauwkeurigheid, snelheid en transparantie.

3.3 Huidige situatie

Bij de huidige zelfscankassa's van Albert Heijn verloopt de leeftijdscontrole volledig handmatig. Wanneer een klant een alcoholhoudend product scant, verschijnt er een melding op de terminal van de medewerker. De klant kan verder scannen, maar afrekenen blijft geblokkeerd tot de controle is uitgevoerd. De medewerker beantwoordt de vraag "Is de klant ouder dan 25 jaar?" met **ja** of **nee**.

- Bij "ja" gaat de medewerker ervan uit dat de klant duidelijk boven de 25 jaar is. Deze keuze wordt bevestigd door een numerieke code (1-2-3).
- Bij "nee" moet de klant bij afrekenen alsnog een ID laten zien. De geboortedatum wordt handmatig ingevoerd voordat de transactie wordt vrijgegeven.

Dit proces kent beperkingen. Medewerkers krijgen vaak meerdere meldingen tegelijk, wat leidt tot wachttijden, stress en foutgevoeligheid door onduidelijke prioriteiten. Klanten ervaren vertraging of frustratie jongere klanten door herhaalde controles, oudere doordat de controle onnodig lijkt. Voor medewerkers zorgt dit voor extra werkdruk en risico op fouten of boetes, terwijl voor Albert Heijn naleving, efficiëntie en klanttevredenheid onder druk staan.

In bijlage E en F zijn de flowdiagrammen opgenomen die de huidige en gewenste leeftijdscontroleprocessen tonen; het uiteindelijke AI-model sluit aan bij de gewenste situatie (bijlage F).

3.4 Overwegingen voor het inzetten van AI

Deze paragraaf bespreekt de juridische kaders rond leeftijdsverificatie met AI bij alcoholverkoop in supermarkten, waaronder de Alcoholverwet, de AVG/GDPR en de Europese AI Act.

3.4.1 Juridische Overwegingen. Leeftijdsverificatie met computer vision valt onder de Alcoholverwet 2021, de AVG/GDPR en de Europese AI Act, die de regels bepalen voor alcoholverkoop, gegevensverwerking en verantwoord AI-gebruik.

Alcoholbezit door minderjarigen. De Alcoholverwet verbiedt jongeren onder de 18 jaar alcohol in bezit te hebben in openbare ruimten, met boetes van €50 (onder 16 jaar) of €100 (16-17 jaar) [6]. Ook wederverstrekking, het doorgeven van alcohol aan minderjarigen is verboden en strafbaar met €100 [7].

3.4.2 Verkoop van alcohol in supermarkten. Supermarkten zijn verplicht de leeftijd van klanten te controleren bij verkoop en bezorging van alcohol [8]. Bezorging mag alleen plaatsvinden op het opgegeven adres of een erkend afhaalpunt [9]. Daarnaast is een actueel leeftijdscontroleplan verplicht, dat jaarlijks door de NVWA wordt beoordeeld. Tussen juli 2023 en juni 2024 overtrad circa 42% van de supermarkten de regels [11].

3.4.3 AVG en GDPR. De AVG beschrijft zes beginselen voor gegevensverwerking: rechtmatigheid, doelbinding, dataminimalisatie, juistheid, opslagbeperking en integriteit [12]. AI-leeftijdsverificatie verwerkt beeld- en mogelijk biometrische gegevens, wat een duidelijke informatieplicht vereist over doel, bewaartermijn en verwerking. Toestemming is complex, omdat weigeren sociaal ongemakkelijk kan zijn [12]. Tijdelijke opslag voor foutenanalyse verhoogt bovendien het privacyrisico. De GDPR hanteert dezelfde principes en sancties op Europees niveau [13].

3.4.4 AI Act en risiconiveau. De AI Act onderscheidt vier risiconiveaus: onaanvaardbaar (zoals realtime biometrische identificatie), hoog risico (met eisen voor bias, uitlegbaarheid en menselijke controle), beperkt risico (met transparantieplicht) en minimaal risico (zonder extra verplichtingen) [14]. Leeftijdsverificatie in supermarkten valt waarschijnlijk onder het onaanvaardbare of hoge risiconiveau, afhankelijk van de gebruikte methode. Toepassing is alleen verantwoord bij expliciete toestemming, minimale gegevensverwerking, menselijke controle en transparantie om vertrouwen te waarborgen.

4 Ethische Overwegingen

De ethische implicaties van AI-gebruik bij leeftijdsverificatie spelen op drie niveaus: individueel, organisatorisch en maatschappelijk.

4.1 Micro (individueel niveau)

Voor klanten kan gezichtsherkenning een inbreuk op de privacy vormen, aangezien biometrische data volgens de AVG bijzonder gevoelig zijn [15]. AI-systemen kunnen bovendien fouten maken op basis van huidskleur of geslacht, wat tot discriminatie kan leiden [16]. Omdat levensmiddelen essentieel zijn, is het problematisch wanneer klanten zich gedwongen voelen toestemming te geven.

4.2 Meso (organisatorisch niveau)

Voor supermarkten brengt de inzet van computer vision juridische en reputatierisico's met zich mee. Cameratoezicht is alleen toegestaan bij duidelijke noodzaak, met transparantie richting klanten en overleg met de ondernemingsraad [17]. Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is verplicht. Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot boetes of imago schade, zoals bij Clearview AI wegens illegale dataverzameling [18]. Ook zijn investeringen nodig in training, databeveiliging en governance.

4.3 Macro (samenlevingsniveau)

Grootschalige inzet van biometrische verificatie kan leiden tot normalisering van surveillance, afnemend vertrouwen in technologie en erosie van privacy-normen. Ongelijke foutmarges kunnen maatschappelijke ongelijkheid versterken en vergroten de kans op datalekken en misbruik van biometrische data [56].

4.4 Ethische en filosofische kaders

Ontwerpkeuzes zijn gebaseerd op verschillende ethische benaderingen. Deontologie benadrukt plicht en menselijke waardigheid en leidde tot keuzes als expliciete toestemming (FR01), lokale dataopslag (DR03) en menselijke eindcontrole (FR04). Het utilitarisme richt zich op algemeen welzijn en ondersteunt de inzet van AI als hulpmiddel in plaats van een volledig geautomatiseerd systeem. Rawls' rechtvaardigheidstheorie en feministische ethiek benadrukken gelijke kansen en rechtvaardiging van representatieve datasets (DR01-DR02, LR02). De zorgethiek legt nadruk op relationele verantwoordelijkheid, wat resulteerde in meerlagige toestemming (FR01) en een handmatige fallback-optie (FR05).

De ontwerpprincipes transparantie, menselijke controle, vrijwilligheid en rechtvaardigheid zorgen dat AI-leeftijdsverificatie alleen verantwoord is bij duidelijke waarborgen en beperkt automatisatieniveau. Zo kan het systeem efficiënt functioneren zonder juridische of ethische grenzen te overschrijden.

5 Requirements

De requirements zijn opgesteld op basis van stakeholderanalyse, literatuur en conceptontwikkeling. Ze zijn geordend van breed naar specifiek: functioneel, juridisch/ethisch, niet-functioneel, organisatorisch, kosten/milieu, en tenslotte de data- en modelvereisten.

5.1 Functionele requirements (FR)

Deze vereisten beschrijven de directe werking van het systeem zoals ervaren door klanten en medewerkers. Ze gaan over functies die nodig zijn om alcoholleeftijdscontrole met consent en AI te ondersteunen.

Tabel 2. Functionele requirements (FR) - belangrijkste functies die het systeem moet ondersteunen

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
FR01	Een consentmechanisme aanwezig laten zijn voor de klant, waar keuze is uit drie niveaus (geen, beperkt, volledig).	Must	Pop-up aanwezig in het zelf-scanscherm van de klant.	Vanuit de regels van het AVG [29].
FR02	Consentvoorkeur kan opgeslagen worden in Bonuskaart-profiel.	Could	Afhankelijk van koppeling met bestaande systemen, kan het voor de klant makkelijker maken zodat dit consent altijd op een bepaalde instelling staat.	Na eerdere bonuskaart ervaring van AH [30].
FR03	Fotoverwerking met cropping en waarschuwing bij meerdere gezichten.	Must	Bounding boxes moeten dit aantonen.	Vanuit onderzoek van het IET [37].
FR04	AI-leeftijdsschatting beschikbaar via terminal, medewerker is de eindverantwoordelijke (Human in the loop).	Must	Human-in-the-loop is hierdoor gegarandeerd.	Dit is een eis vanuit de opdracht [32].
FR05	Automatische fallback naar handmatige controle als het model geen gezicht kan detecteren.	Must	Testbaar in foutscenario's. Hierdoor valt het model, als het nodig is, altijd terug op de medewerker (eindverantwoordelijke).	Vanuit de kennis dat Human in the loop voor deze opdracht moet bestaan en op deze manier grote fouten voorkomen kunnen worden [33].
FR06	Transparantie richting klanten (door middel van een element met informatie).	Must	Gebruikerstesten, hierdoor wordt duidelijk welke knoppen gebruikt worden.	Informatie over gebruikerstesten [35].

5.2 Juridische en ethische requirements (LR/ER)

Deze vereisten zorgen dat het systeem voldoet aan wet- en regelgeving zoals AVG/GDPR en de AI Act.

Tabel 3. Juridische en ethische requirements (LR/ER) - vereisten rondom wetgeving, ethiek en bias

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
LR01	AVG/GDPR-compliance: doelbinding, dataminimalisatie, opslagbeperking, consent.	Must	Vanuit de wetgevingstoets.	Eis vanuit het AVG [12].
LR02	Bias: voor een representatieve dataset.	Must	Onderzoeken door middel van data-analyse.	Eis vanuit het ACM Digital Library [38].
LR03	AI Act (hoog-risico AI): risico-analyse, human-in-the-loop, documentatie.	Must	Documentatie hiervan beschikbaar maken.	Vanuit Sigma AI [40].
ER01	Data-ethiek: alleen legaal verkregen en geanonimiseerde datasets gebruiken.	Must	Dit controleren door onderzoek te doen naar de herkomst van de dataset.	Er moet onderzocht worden of de data ethisch verkregen is [41].

5.3 Niet-functionele requirements (NFR)

Deze vereisten richten zich op de kwaliteit van het systeem.

Tabel 4. Niet-functionele requirements (NFR) - vereisten voor prestatie, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
NFR01	Leeftijdsschatting is sneller dan handmatige controle, $\leq 3s$.	Must	Door de applicatie uit te testen.	Universiteit Utrecht [44].
NFR02	Gebruiksvriendelijkheid voor de klant en medewerker.	Must	Gebruikerstesten uitvoeren.	Informatie over gebruikerstesten [35].
NFR03	Transparantie & vertrouwen: medewerkers dienen getraind te worden.	Should	Kan georganiseerd worden vanuit het bedrijf zelf, door middel van bijvoorbeeld een zoom call. Hierdoor kan de applicatie ook weer verbeterd worden.	Informatie over gebruikerstesten [35].
NFR04	Consistente gebruikservaring: het design moet zo min mogelijk afwijken van de huidige situatie	Should	Dit kan gemeten worden door de vergelijken met de huidige situatie. Zo min mogelijk UI wijzigingen doorvoeren houdt het systeem makkelijk te gebruiken voor bestaande gebruikers	HCI design principe [36].

5.4 Organisatorische requirements (OR)

Deze requirements gaan over hoe de organisatie het systeem ondersteunt. Deze requirements draaien vooral om het goed trainen van medewerkers en duidelijke afspraken maken over wie verantwoordelijk is voor het gebruik van AI.

Tabel 5. Organisatorische requirements (OR) - vereisten voor training en governance binnen de organisatie

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
OR01	Training medewerkers (terminal, override, privacy, communicatie).	Must	Evalueren vanuit de trainingen, kijken of het toekomstige systeem werkt zoals het nu voor ogen is.	Informatie over gebruikersten [35].
OR02	Governance: het leeftijdscontroleplan moet worden aangepast met duidelijke uitleg over het gebruik van AI. Ook moet er een vast proces zijn voor wanneer er fouten of klachten ontstaan, zodat altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is.	Must	Controle van de documenten.	Vanuit de regels van het AVG [29].

5.5 Kosten en milieu requirements (CR)

Deze requirements gaan over de kosten en de impact op het milieu. Het idee is dat de oplossing betaalbaar blijft voor de organisatie en zo min mogelijk energie en middelen verbruikt.

Tabel 6. Kosten en milieu requirements (CR) - vereisten voor financiële haalbaarheid en duurzaamheid

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
CR01	De implementatie is kostenefficiënt en integreerbaar met bestaande systemen.	Should	Checken hoe de businesscase op dit moment in elkaar zit.	KPMG [42].
CR02	Onderhouds- en trainingskosten transparant en beheersbaar.	Should	Letten op de begroting.	DataNorth [43].
CR03	Milieu-impact: energie-efficiënt model, cloud minimaliseren.	Could	Energieverbruik meten van de modellen per winkel.	DataNorth [43].

5.6 Data requirements (DR)

Deze vereisten bepalen de kwaliteit, representativiteit en verwerking van de gebruikte datasets. Ze zorgen dat de data geschikt en veilig gebruikt kan worden in het model.

Tabel 7. Data requirements (DR) - vereisten voor kwaliteit, representativiteit en veilige verwerking van datasets

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
DR01	Dataset splitsen in train-, validatie- en test-set, op basis van etniciteit, leeftijd en gender.	Must	Reproduceerbaar voor vervolgonderzoeken.	Cornell University [47].
DR02	Dataset representatief voor NL-supermarktcontext, kwa leeftijd en etniciteit.	Must	Controle van de data en literatuuronderzoek.	Cornell University [47].
DR03	Dataopslag: lokaal, tijdelijk, max. 2 weken, geen cloud.	Must	Controle.	Volgens het AVG mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is [34].

5.7 Model requirements (MR)

Deze vereisten richten zich op de prestaties, efficiëntie en uitlegbaarheid van het AI-model. Het doel is een betrouwbaar en praktisch toepasbaar leeftijdsschattingmodel.

Tabel 8. Model requirements (MR) - vereisten voor prestaties, efficiëntie en uitlegbaarheid van het AI-model

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
MR01	MAE-score van het beste model moet lager zijn dan de MAE-score van het nulmodel.	Must	Evaluatie op validatie- / test-set.	University of Vermont [48].
MR02	MAE-score van <5 jaar in de doelgroep.	Must	Analyse per doelgroep uitvoeren.	Uit het groepsgesprek met Marcio.
MR03	Het model is compact, energie-efficiënt en draait lokaal op terminals.	Must	Testbaar op hardware.	DataNorth [43].
MR04	Explainability: beslissingen van het model zijn uitlegbaar, feature-analyses zijn beschikbaar.	Should	Tools inzetten die dit weergeven.	Uit de les: Coaching en Ontwerp.

5.8 Overkoepelend

Het AI-model voor leeftijdsschatting moet aansluiten bij de praktijk van alcoholverkoop in Nederlandse supermarkten. Daarom is training met actuele en representatieve data essentieel, zodat de diversiteit van klanten wordt weerspiegeld en bias wordt verminderd.

Het model moet betrouwbaar presteren onder variërende omstandigheden, zoals wisselend licht, camerahoeken en diverse achtergronden. De nauwkeurigheid rond de leeftijdsgrens van 18 jaar is hierbij cruciaal. Een aanvullende functie kan zijn dat het model een vertrouwensscore weergeeft, zodat medewerkers een eigen afweging kunnen maken. Ook kan een foto van de klant op de terminal worden getoond, zodat de medewerker het oordeel van het model kan bevestigen of corrigeren.

Het systeem moet voldoen aan de AVG/GDPR en de Europese AI Act: alleen noodzakelijke gegevens mogen worden verwerkt en moeten direct worden verwijderd of geanonimiseerd. Daarnaast moet het model efficiënt en energiezuinig zijn, passend binnen de operationele context van de supermarkt.

Tot slot is transparantie essentieel. Medewerkers en klanten moeten begrijpen hoe het model tot een beslissing komt en dat de medewerker altijd eindverantwoordelijk blijft in het controleproces.

6 Methodologie

In dit hoofdstuk wordt de methodologie besproken. Er zal inzicht gegeven worden in het ontstane prototype en de oorsprong hiervan. Verder wordt de gebruikte data toegelicht en de de gebouwde modellen weergegeven. Als laatste zal de evaluatie-metric besproken worden die gebruikt wordt om de prestaties van de verschillende gebouwde modellen te vergelijken.

6.1 Concept

Het uitgangspunt van dit onderzoek is het ontwikkelen van een model dat in staat is om de leeftijd van personen te schatten aan de hand van gezichtsafbeeldingen, waardoor de ervaring tijdens een leeftijdscontrole voor de genoemde stakeholders verbeterd wordt. De aanleiding ligt in de praktijk: medewerkers bij zelfscankassa's zijn verplicht om bij twijfel in de leeftijdsgroep 18-25 jaar om identificatie te vragen.

Tijdens de voorbereiding van dit onderzoek zijn twee uitgangspunten vastgesteld:

- (1) Representatieve dataset: om in deze situatie de modellen eerlijk te kunnen evalueren, moeten er afbeeldingen beschikbaar zijn van alle leeftijden. Dit komt omdat op het zelfscanplein personen met alle leeftijden leeftijdsgebonden producten kunnen scannen. Hierdoor zullen tevens de modellen alle leeftijden proberen te herkennen.
- (2) Focus op de prestaties van de risicogroep (18-25 jaar): jongeren kopen onder anderen alcohol voor feestjes, wat er ook voor kan zorgen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol proberen te kopen [28]. Door extra aandacht te geven aan leeftijden in de range 18-25 jaar, kan onderzocht worden welk model op deze range het beste presteert.

De waarde van dit model ligt in de toepasbaarheid voor supermarkten met leeftijdsgebonden producten zoals alcohol. Een betrouwbaar model kan medewerkers ondersteunen bij het schatten van leeftijden. Door de inzet van dit model wordt gezorgd voor een betere naleving van wet- en regelgeving, waardoor het verkopen aan minderjarigen vermindert. Bovendien vinden er minder onterechte controles plaats bij personen die duidelijk ouder zijn dan 25 jaar, wat de klanttevredenheid kan verhogen. Ten slotte ontstaat er een efficiënter werkproces doordat medewerkers minder tijd kwijt zijn aan twijfelgevallen.

6.2 Train-, validatie- en test-split

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de UTKFace-dataset [50], bestaande uit 23.981 gezichtsafbeeldingen met leeftijd (1–116 jaar), geslacht (0 = man, 1 = vrouw) en etniciteit (White, Black, Asian, Indian, Other). De dataset is gesplitst via een stratified train-, validatie- en test-split, zodat de leeftijdsverdeling in alle subsets representatief blijft voor de oorspronkelijke data. Hiervoor is eerst 20% van de dataset gereserveerd als test-set, waarna de resterende 80% is opgesplitst in een trainingsset (80%) en validatieset (20%). Deze methode waarborgt een evenwichtige en betrouwbare verdeling van leeftijden over alle subsets.

Geslachtsverdeling (%):

	train	val	test
Geslachtsverdeling			
Man	52.3	52.1	52.6
Vrouw	47.7	47.9	47.4

Etniciteitsverdeling (%):

	train	val	test
Ethniciteitsverdeling			
White	42.5	41.3	44.1
Black	19.1	19.4	18.8
Indian	16.8	16.8	16.9
Asian	14.5	15.0	13.7
Others	7.2	7.5	6.5

Train-set grootte : 18.983

Validatie-set grootte : 2.445

Test-set grootte : 2.277

Een opvallend kenmerk van de UTKFace-dataset is dat sommige leeftijden slechts in kleine aantallen voorkomen. Hierdoor kunnen deze leeftijden bij stratificatie ontbreken in bepaalde subsets; in dat geval worden ze automatisch toegevoegd aan de trainingsset. Alle afbeeldingen zijn vervolgens geschaald naar een resolutie van [224,224] pixels. Daarna is een StandardScaler toegepast, waarmee pixelwaarden zijn genormaliseerd tot een gemiddelde van nul en een standaarddeviatie van één. Deze normalisatie zorgt voor uniforme dataschalen, waardoor de modellen stabielere trainingen en geen enkele pixel onevenredig veel invloed heeft.

6.3 Data

De afbeeldingen uit de UTKFace dataset zijn verzameld onder verschillende omstandigheden, waardoor er variatie is in belichting, pose, resolutie en expressie. Dit maakt de dataset geschikt om een model te trainen en te testen op zowel prestaties als mogelijke bias. In figuur 1 is de leeftijdsverdeling van de train-set uit de cropped UTKFace dataset zichtbaar.

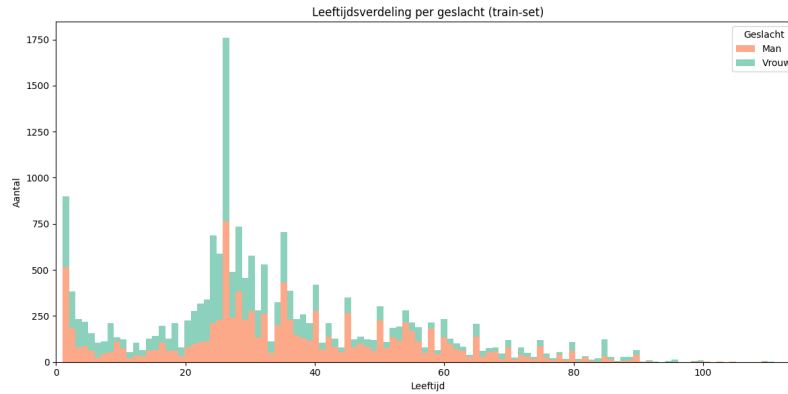


Fig. 1. De leeftijdsverdeling van de UTKFace dataset.

6.4 UTKFace-dataset

De UTKFace-dataset is veelgebruikt voor leeftijdsschatting vanwege de brede leeftijdsrange en de beschikbare metadata voor leeftijd, geslacht en etniciteit [50]. De dataset bevat diverse etnische groepen en beide geslachten, wat bijdraagt aan demografische variatie.

Toch kent UTKFace belangrijke beperkingen. De leeftijdsverdeling is **scheef**, met een oververtegenwoordiging van jongeren en jonge volwassenen, wat leidt tot mogelijke bias [31]. Daarnaast zijn de labels deels voorspeld, wat onnauwkeurigheid kan veroorzaken. Er is geen controle uitgevoerd op externe factoren zoals gezichtsuitdrukking of belichting.

De etniciteitslabels kunnen nuttig zijn om modelbias te analyseren, maar hun **betrouwbaarheid en herkomst** zijn onduidelijk. Bovendien is etniciteit een sociaal geconstrueerd begrip, waardoor de indeling (*Indian, Asian, Other*) methodologisch en ethisch problematisch blijft. Samengevat biedt UTKFace een toegankelijke basis voor leeftijdsschatting, mits men kritisch omgaat met de scheve distributie en labelnauwkeurigheid.

6.5 Modellen vanuit wave één

In de eerste ontwikkelfase is gekozen voor **Convolutionele Neurale Netwerken (CNN's)** vanwege hun geschiktheid voor beeldanalyse [10]. Omdat leeftijd een numerieke waarde is, is het probleem als **regressie** benaderd in plaats van classificatie [19, 20]. Dit maakt het model geschikt om een specifieke leeftijd te voorspellen.

6.5.1 Nulmodel. Om een baseline te bepalen voor de cropped UTKFace-dataset is een **gestratificeerd binning-gebaseerd nulmodel** ontwikkeld. Leeftijden zijn verdeeld in drie bins: <18, 18-25 en >25 jaar, conform de wettelijke controlegrenzen voor alcoholverkoop. De **dummy classifier** voorspelde leeftijdsbins op basis van frequentie in de trainingset en koppelde deze aan de gemiddelde leeftijd per bin. Deze aanpak corrigeert voor de scheve verdeling van UTKFace, voorkomt systematische overschatting van jongere samples en biedt een **eerlijk evaluatiekader** gericht op de belangrijkste doelgroep voor leeftijdsverificatie.

6.5.2 CNN-model. CNN's maken gebruik van convolutielagen en poolinglagen om patronen en kenmerken uit beeldmateriaal te leren herkennen. Hierdoor kan het model visuele informatie onthouden bij het voorspellen van de leeftijd van een persoon [21]. In het CNN-model wordt gebruikgemaakt van verschillende lagen [22] die zijn weergegeven in de volgende tabel.

Laag	Functie van de laag
Convolutielaag (Conv2D)	Leren filters die eerst eenvoudige patronen zoals randen herkennen en in diepere lagen steeds complexere structuren.
Poolinglaag (MaxPooling2D)	Poolinglagen verkleinen de feature maps, waardoor het aantal parameters afneemt en overfitting wordt beperkt.
Activatiefunctie	Voegt niet-lineariteit toe. Voor de outputlaag is een lineaire activatie toegepast, passend bij een regressieprobleem.
Regularisatie	Dropout negeert tijdens training tijdelijk verbindingen, waardoor overfitting afneemt en het model beter generaliseert.

Tabel 9. De verschillende lagen in de mogelijke modellen.

Binnen een CNN-model met meerdere lagen kunnen de fouten sterk verschillen per filter. Het is daarom gunstig wanneer de optimizer per gewicht een adaptieve learning rate kan hanteren. Om die reden is gekozen voor Adam als optimizer [24], [25].

Daarnaast is gekozen om Leaky ReLU mee te nemen in het CNN-model. Aangezien gewichten ook negatieve waarden kunnen aannemen, kan de output van een neuron negatief zijn. Bij een ReLU-laag worden deze negatieve waarden echter naar nul gebracht. Hierdoor kan een neuron “dood” gaan, wat betekent dat het niet meer meedoet aan het leerproces [23]. Leaky ReLU voorkomt dit door kleine negatieve waarden door te laten, in plaats van alles af te knippen op nul. Op die manier blijft de neuron toch leren en wordt het model robuuster. Dit zorgt uiteindelijk voor betere leerresultaten en een nauwkeurigere leeftijdsschatting.

In bijlage G zijn de CNN-modellen weergegeven die in wave één zijn getraind en gevalideerd. Het beste model hierbij was model 5, met een RMSE-score van 20.18 op de validatie-set. Dit model is getraind met een maximum van 10 epochs.

6.6 Overwogen databewerkingen met gebruik van model 5 uit wave één

In wave twee zijn meerdere databewerkingen gedaan om te onderzoeken of de prestaties van het CNN-model zouden verbeteren.

6.6.1 Cropped vs uncropped data. Vooraf is onderzocht wat de invloed is van cropped versus uncropped afbeeldingen. Beide datasets zijn met identieke CNN-architecturen en instellingen getraind (gelijke resolutie, epochs, batchgrootte en data-splitsing). Door vaste bestandsnamen en random seeds te gebruiken, kon een eerlijke vergelijking worden gemaakt. De resultaten tonen dat de cropped-variant duidelijk beter presteert: de MAE daalde van 17.32 (uncropped) naar 13.99 (cropped). Ook waren de validatiecurves stabieler en de voorspellingen visueel nauwkeuriger.

Hieruit blijkt dat croppen leidt tot betere leeftijdsschattingen doordat achtergrondruis verdwijnt en het model zich richt op relevante gezichtskenmerken. Daarom is in dit onderzoek gekozen voor de **cropped UTKFace-dataset**.

6.6.2 Datadistributies. Vanwege de disbalans in de dataset is onderzocht of up- en undersampling invloed heeft op de modelprestaties. Een scheve verdeling in leeftijd of geslacht kan ertoe leiden dat het model bepaalde groepen beter herkent dan andere [54]. Dit kan wenselijk zijn voor de doelgroep, maar tot foutieve schattingen leiden bij jongere of oudere leeftijden. Door varianten van de dataset te testen kan worden bepaald of een evenwichtigere samenstelling tot betere voorspellingen leidt.

Leeftijdsbins. Voor een betekenisvolle balancerings zijn drie leeftijdsbins gedefinieerd, afgestemd op wettelijke vereisten:

- **<18 jaar:** minderjarigen met aankoopbeperkingen;
- **18-25 jaar:** jongvolwassenen met hoogste foutkans;
- **>25 jaar:** volwassenen met lagere prioriteit voor controle.

Deze bin-gebaseerde aanpak is gekozen boven individuele leeftijden, omdat sommige klassen te weinig samples bevatten voor statistisch betrouwbare training.

Dataset Varianten. De volgende drie varianten zijn samengesteld om de impact van class imbalance te onderzoeken:

- (1) **Volledige dataset (Unbalanced):** Bevat alle 23.981 afbeeldingen (1-116 jaar) met natuurlijke class imbalance. De meeste samples vallen in de 26+ bin, gevolgd door 18-25, terwijl <18 ondervertegenwoordigd is. Deze variant weerspiegelt de oorspronkelijke verdeling.
- (2) **Undersampled balanced dataset:** Balancerings door meerderheidsklassen te verkleinen tot de grootte van de kleinste bin (<18). *Voordelen:* geen duplicaten, snellere training, evenwichtige leermogelijkheden. *Nadelen:* verlies van data en mogelijke edge cases.
- (3) **Oversampled balanced dataset:** Balancerings door minoriteitsklassen te vergroten tot de grootste bin (26+). *Voordelen:* behoudt alle data, verhoogt representatie van zeldzame leeftijden. *Nadelen:* duplicaten verhogen risico op overfitting en verlengen trainingstijd.

Alle datasets bevatten de variabelen: *filename*, *age*, *gender* en *ethnicity*. Tabel 10 toont het aantal rijen en verdeling per leeftijdsgroep.

Dataset	Aantal rijen	1–17 en 26–116	18–25
Volledig	23.981	<i>Zie figuur 1</i>	<i>Zie figuur 1</i>
Undersampled balanced	7.056	4.704	2.352
Oversampled balanced	33.750	22.500	11.250

Tabel 10. Aantal rijen/afbeeldingen per datasetvariant.

6.6.3 Resultaten en conclusie. Figuur 2 toont de gemiddelde absolute fout (MAE) per leeftijdsbin voor de drie sampling-strategieën. De resultaten laten zien dat de prestaties tussen de datasets vergelijkbaar zijn: in de kernleeftijdsgroep 18-25 jaar verschillen de fouten minder dan één jaar. Het **oversampled model** presteert iets beter bij <18, terwijl het **undersampled model** slechter scoort bij 26+, vermoedelijk door verlies van diversiteit in de trainingsdata [54].

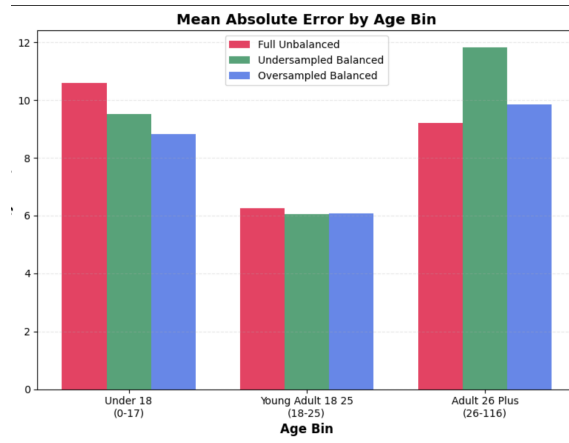


Fig. 2. Gemiddelde Absolute Fout (MAE) per leeftijdsbin voor drie samplingstrategieën.

Per-Leeftijd Analyse (Figuur 3)

Om subtielere verschillen tussen modellen te kunnen zien, is in Figuur 3 gekozen voor de Root Mean Squared Error (RMSE) per exacte leeftijd. De RMSE benadrukt grotere fouten sterker dan de MAE, waardoor afwijkingen aan de randen van het leeftijdsspectrum beter zichtbaar worden. Dit maakt het een geschikte maat om te evalueren of een bepaalde samplingstrategie leidt tot instabiliteit bij specifieke leeftijden.

Ook hier blijkt dat de modellen vrijwel identieke foutpatronen vertonen over het gehele leeftijdsbereik. Rond de 18-jaar grens (de wettelijke verificatiegrens) en de 25-jaar grens (het einde van de verhoogde risicoperiode) is geen significant verschil waarneembaar tussen de drie methodes. Alle modellen tonen een lichte stijging van de fout bij zeer jonge (<5 jaar) en zeer oude (>70 jaar) leeftijden, wat te verklaren is door de beperkte hoeveelheid trainingsdata in deze segmenten.

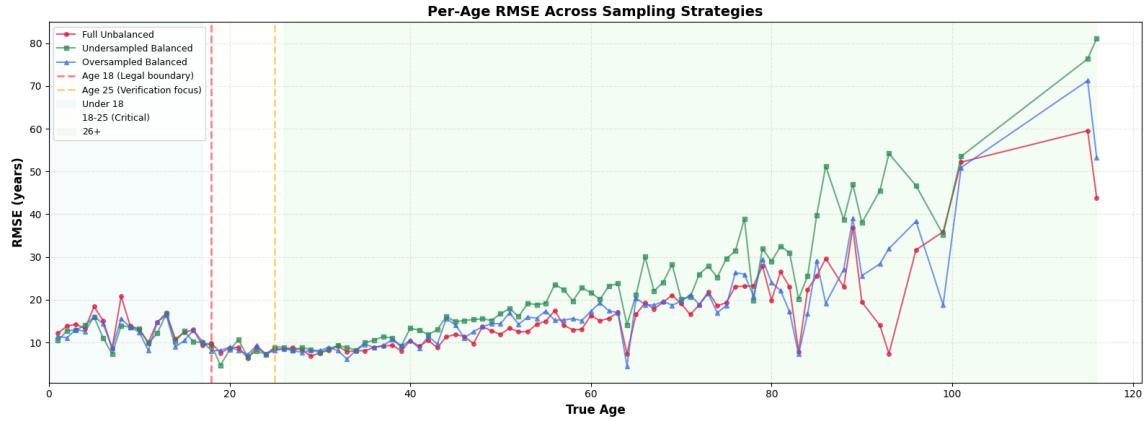


Fig. 3. Root Mean Squared Error (RMSE) per individuele leeftijd voor alle sampling strategieën. Verticale lijnen markeren 18 (wettelijke grens) en 25 (einde verhoogd verificatierisico).

De gecombineerde resultaten uit Figuur 2 en Figuur 3 leiden tot een duidelijke conclusie: de verschillen tussen de drie samplingstrategieën zijn te klein om het gebruik van gebalanceerde datasets te rechtvaardigen.

Hoewel oversampling een minieme verbetering toont in de jongste leeftijdsgroep, zijn de prestatieverschillen in de kritieke 18-25 leeftijdscategorie statistisch verwaarloosbaar (<0.5 jaar verschil in RMSE). Daartegenover staat dat oversampling de trainings tijd enorm vergroot en de data variatie vermindert. Daarom is besloten om in het vervolgonderzoek de originele, cropped, niet-gebalanceerde dataset te gebruiken.

6.7 Modellen vanuit wave 2

In de aankomende stukken tekst wordt vermeld welke modellen zijn uitgevoerd op de UTKFace cropped dataset in wave 2.

6.7.1 Pre-trained VGG16-model. Het VGG16-model is een veelgebruikt neurale netwerk voor gezichtsherkenning dankzij zijn eenvoudige architectuur van zestien lagen met 3x3-convolutiefilters [46]. Deze structuur maakt het model intuïtief aan te passen voor specifieke toepassingen, zoals leeftijdsschatting.

6.7.2 Pre-trained VGG19-model. Het VGG19-model bouwt voort op VGG16 met drie extra convolutionele lagen, waardoor het complexere gezichtskenmerken kan leren [39]. De extra diepte verhoogt wel de rekenkosten, maar kan leiden tot betere prestaties. De gelijkenis met VGG16 behoudt de voordelen van eenvoud en compatibiliteit met pretrained gewichten.

6.7.3 Pre-trained ResNet50-model. Het ResNet50-model maakt gebruik van residual connections, die het trainen van diepe netwerken mogelijk maken zonder het probleem van vanishing gradients [55]. Met vijftig lagen leert het model gezichtsrepresentaties en herkent het complexe patronen. Door de residualblokken is het model efficiënter en generaliseert het beter dan traditionele diepe netwerken [27].

6.8 Samenvattend: Alle mogelijke modellen

In de volgende opsomming worden de vijf verschillende modellen uit wave 1 en 2 benoemd.

- (1) Nulmodel
- (2) Het beste CNN-model uit de vorige iteratie (CNN-model 5)
- (3) Pre-trained VGG16-model
- (4) Pre-trained VGG19-model
- (5) Pre-trained ResNet50-model

6.9 Evaluatiemetric

Voor de vergelijking van de regressiemodellen is de Mean Absolute Error (MAE) gebruikt als evaluatiemetric. De MAE berekent het gemiddelde van de absolute verschillen tussen voorspelde en werkelijke waarden. In tegenstelling tot kwadratische metrics behandelt de MAE alle fouten lineair: een afwijking van tien jaar weegt vijf keer zo zwaar als een van twee jaar. Hierdoor is de MAE robuuster voor uitschieters en beter interpreteerbaar in toepassingen waar grote fouten niet extra zwaar hoeven te tellen [26].

De MAE wordt uitgedrukt in dezelfde eenheid als de oorspronkelijke data en geeft daarmee direct aan hoeveel jaar de voorspellingen gemiddeld afwijken van de werkelijke leeftijd.

7 Resultaten

In dit hoofdstuk worden de modelresultaten van de vijf overwogen modellen besproken. Hieruit wordt geconcludeerd wat het beste model is op de validatie-set en daarmee de laagste MAE-score bereikt. Alle modellen zijn gerunt met gebruik van dezelfde train- en validatie-set. Ook was is voor alle modellen het aantal epochs op 30 gezet, met een early-stopping patience van 7.

7.1 Resultaat van het nulmodel op de validatie-set

De eerste resultaten tonen die van het nulmodel. In het onderstaande figuur is te zien dat het nulmodel een algemene MAE-score behaalt van 21.65 afgerond op de gehele validatie-set. Voor de belangrijkste doelgroep 18–25 is de MAE-score 16.38. De prestaties zijn het sterkst in deze bin, waar de data beschikbaarheid groter was dan de rest van de bins, terwijl de andere twee bins duidelijk hogere fouten vertonen door mogelijk beperkte representatie.

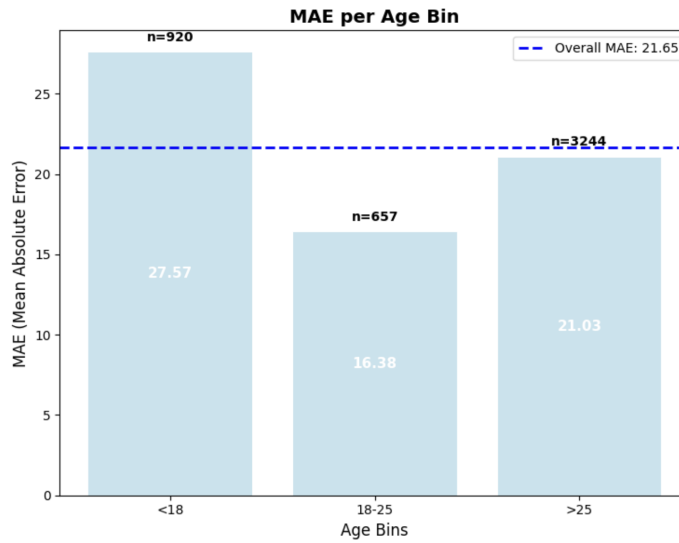


Fig. 4. MAE-scores per bin van het nulmodel

Dat juist met het nulmodel de oudere leeftijdsgroep slechter wordt voorspeld dan de jongere leeftijdsgroep, staat in contrast tot de realiteit waar vaak juist oudere groepen beter worden voorspeld dan jongeren. Juist hierdoor is deze strategie en visualisatie waardevol omdat op deze manier de performance van het model op de jongere leeftijdsgroep apart kunnen worden vergeleken, wat een positiever beeld oplevert.

7.2 Resultaat van CNN-model 5 op de validatie-set

Vanuit wave 1, waarin CNN-modellen zijn ontworpen, kwam het CNN-model 5 als beste model naar voren. Aangezien in wave 2 de dataset is aangepast naar zijn originele vorm, is dit CNN-model op deze originele dataset opnieuw getraind en gevalideerd. In de volgende grafiek zijn de train- en validatie-loss gegeven van het CNN-model 5.

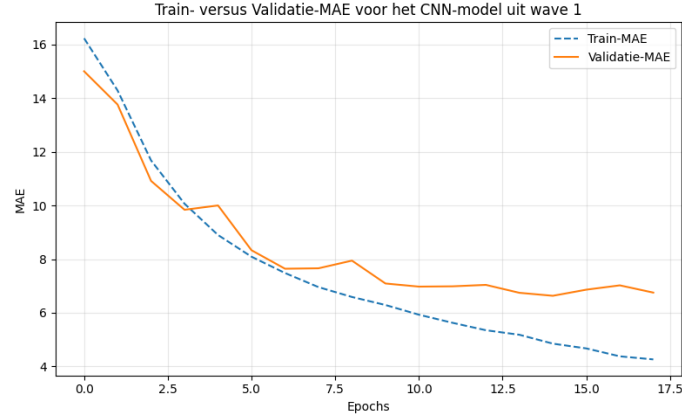


Fig. 5. MAE-scores per epoch van het CNN-model 5

De grafiek toont de ontwikkeling van de MAE tijdens het trainen van het CNN-model 5. Zowel de trainings- als validatieloss beginnen boven de 15 jaar en dalen naarmate het aantal epochs toeneemt. De Train-MAE zakt tot onder de 5, terwijl de Validatie-MAE stabiliseert rond 6 à 7.

Dit wijst op een snelle leercurve in de eerste epochs en een punt van optimale generalisatie na ongeveer zeven epochs. Tegen het einde is een kleine kloof zichtbaar tussen train- en validatiefout, wat kan duiden op lichte overfitting. De prestaties per leeftijdsgroep zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Model	Algemene MAE-score	MAE-score <18	MAE-score 18–25	MAE-score >25
CNN-model 5	6.53	4.37	3.51	7.71

Tabel 11. De MAE-scores van CNN-model 5 op de validatie-set van de cropped UTKFace dataset.

De algemene behaalde MAE-score van CNN-model 5 op de validatie-set bedraagt 6.53. Dit is een verbetering ten opzichte van het nulmodel, waarbij de algemene MAE-score op de validatie-set 21.65 was. Ook de doelgroep wordt beter voorspeld, namelijk een verbetering van 16.38 naar 3.51.

7.3 Resultaten van de pre-trained modellen op de validatie-set

Vanuit wave 2 zijn de eerder benoemde pre-trained modellen gekozen als overwogen modellen. Dit waren de pre-trained modellen: VGG16, VGG19 en het ResNet50. In het volgende figuur zijn de train- en validatie-MAE weergegeven van deze drie pre-trained modellen.

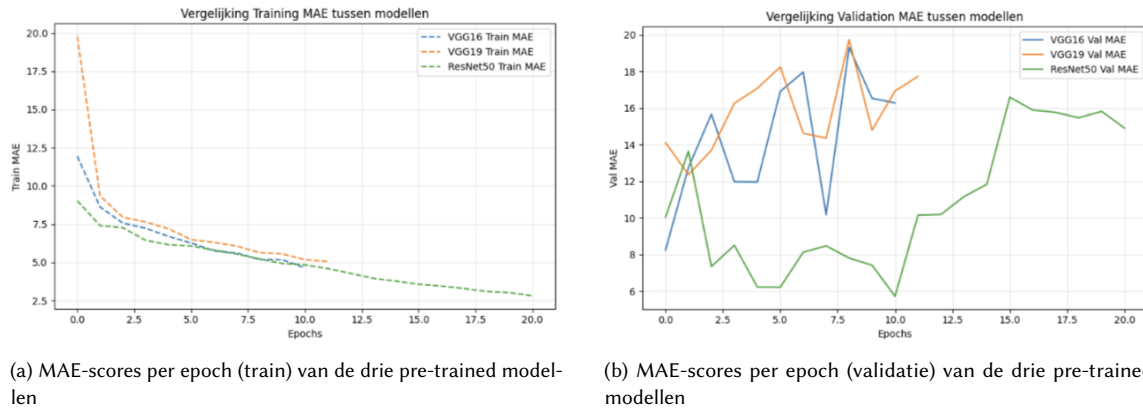


Fig. 6. Vergelijking van MAE-scores per epoch voor training en validatie van de drie pre-trained modellen.

In de trainingsgrafiek links is duidelijk te zien dat de MAE-score bij alle modellen daalt naarmate het aantal epochs toeneemt, wat aangeeft dat de modellen tijdens het trainen beter leren voorspellen. De daling is echter het sterkst bij ResNet50, dat ook de laagste uiteindelijke MAE-score behaalt. Dit suggereert dat ResNet50 de trainingsdata het best weet te modelleren.

In de validatiegrafiek rechts valt op dat de MAE-scores van VGG16 en VGG19 hoger en minder stabiel zijn, met duidelijke schommelingen tussen de epochs. ResNet50 daarentegen vertoont een veel lagere en stabielere MAE-curve, wat wijst op een betere generalisatie naar onbekende data. Ook is te zien dat de optimale prestaties worden behaald op epoch 10.

Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat ResNet50 visueel het beste model is: het behaalt de laagste fouten op zowel de trainings- als validatieset en vertoont de meest consistente prestaties over de epochs. In de volgende tabel worden de MAE-scores weergegeven op de validatie-set door gebruik van het ResNet50-model.

Model	Algemene MAE-score	MAE-score <18	MAE-score 18-25	MAE-score >25
ResNet50-model	14.80	2.39	8.16	19.68

Tabel 12. De MAE-scores van het beste pre-trained model (ResNet50) op de validatie-set van de cropped UTKFace dataset.

Het ResNet50-model behaalt een algemene MAE-score van 14.80 en een MAE-score van 8.16 op de doelgroep. Dit zijn betere prestaties dan het nulmodel, maar slechtere prestaties dan het CNN-model 5.

7.4 Prestaties van de modellen op de validatie-set en het beste model op de test-set

In de onderstaande tabel wordt nogmaals herhaald wat de verschillende MAE-scores zijn van de overwogen modellen op de validatie-set, waarbij ook weergegeven is wat deze MAE-scores zijn op de verschillende age-bins.

Model	Algemene MAE-score	MAE-score <18	MAE-score 18–25	MAE-score >25
Nulmodel	21.65	27.57	16.38	21.03
CNN-model 5	6.53	4.37	3.51	7.71
ResNet50	14.80	2.39	8.16	19.68

Tabel 13. De MAE-scores van de overwogen modellen op de validatie-set van de cropped UTKFace dataset.

Uit de tabel blijkt dat het CNN-model 5 en het ResNet50 beter presteren op de validatie-set dan het nulmodel. Dit betekent dat het nulmodel succesvol is verslagen. Ook is te zien dat het CNN-model 5 als lightweight model het beste presteert, zelfs beter dan het pre-trained ResNet50-model.

7.5 CNN-model 5 op de test-set

Om deze reden wordt ervoor gekozen om het CNN-model 5 als enige model los te laten op de test-set. In de volgende tabel zijn deze testresultaten zichtbaar.

Model	Algemene MAE-score	MAE-score <18	MAE-score 18 - 25	MAE-score >25
CNN-model 5	6.15	4.05	3.51	7.30

Tabel 14. De MAE-scores van CNN-model 5 op de test-set van de cropped UTKFace dataset.

Uit de testresultaten van CNN-model 5 blijkt dat het model op de test-set een algemene MAE-score van 6.15 behaalde, terwijl de score op de validatie-set 6.53 was. Dit wijst erop dat het model op de test-set iets beter presteert dan op de validatie-set, wat een indicatie kan zijn van goede generalisatie naar nieuwe data.

Wanneer de resultaten per leeftijdsgroep worden bekeken, valt op dat het model bij de doelgroep van 18-25 jaar op zowel de validatie- als test-set het nauwkeurigst presteert, met een identieke MAE-score van 3.51. In de groep jonger dan 18 jaar daalt de foutmarge van 4.37 op de validatie-set naar 4.05 op de test-set. Voor personen ouder dan 25 jaar is de MAE-spre op de test-set 7.30, wat lager is dan de 7.71 op de validatie-set.

Deze resultaten suggereren dat het model niet overfit op de validatie-set, maar in staat is om vergelijkbare of zelfs betere prestaties te leveren op de ongeziene data. Wel blijft het patroon van eerdere bevindingen zichtbaar omdat het model het beste presteert op de doelgroep, terwijl de foutmarge het grootst is bij oudere personen. Dit verschil in nauwkeurigheid per leeftijdsgroep kan mede worden verklaard door de scheve verdeling in de dataset, waar meer afbeeldingen aanwezig waren van de doelgroep.

7.6 Resultaat in context

In context betekenen deze resultaten dat het CNN-model 5 het best presteert op de leeftijdsgroep die het meest relevant is voor deze opdracht, namelijk jongvolwassenen rond de wettelijke grens voor alcoholverkoop. Dit is van belang, omdat deze groep het vaakst onder toezicht staat bij leeftijdscontrole en omdat het visueel inschatten van leeftijd juist hier het lastigst is. Jongeren van 16 of 17 kunnen qua uiterlijk namelijk moeilijk te onderscheiden zijn van personen van 18 of ouder. Het feit dat het model deze groep het best inschat, is daarom positief voor het doel van deze opdracht.

Tegelijkertijd blijft er sprake van onzekerheid in de voorspellingen. Zelfs kleine fouten in deze leeftijdscategorie kunnen leiden tot ongewenste gevolgen, zoals het verkeerd toestaan van alcoholverkoop aan minderjarigen. In praktijk betekent dit dat een model alleen inzetten zonder aanvullende controlemechanismen risico's met zich meebrengt. Juist vanwege de maatschappelijke en juridische gevoeligheid rond leeftijdsgrenzen moet voorzichtig worden gedaan bij het toepassen van automatische leeftijdsschatting in situaties waar nauwkeurigheid cruciaal is.

8 Design

In dit hoofdstuk wordt het design behorend bij het AI-model weergegeven.

8.1 Happy flow en AI breakdown

Voor de gewenste situatie van leeftijdsverificatie bij de zelfscankassa's is een happy flow opgesteld (zie bijlage F). Deze beschrijft het ideale verloop van het aankoopproces van leeftijdsgebonden producten en bevat een beknopte error flow voor het afhandelen van mogelijke afwijkingen. In de AI breakdown (bijlage M) is dit verder uitgewerkt met drie foutcategorieën: gebruikersfouten (klant en medewerker), softwarefouten en hardwarefouten.

Door de happy flow te combineren met de AI-breakdown is zowel de gebruikerservaring verbeterd als de robuustheid van het systeem vergroot, zodat de zelfscankassa's ook onder onverwachte omstandigheden veilig en betrouwbaar functioneren.

8.2 Designpatterns

8.2.1 prototype en gezamenlijke belangen. Naast het AI-model wordt een prototype ontwikkeld dat de toepassing van leeftijdsverificatie in de praktijk zichtbaar maakt. Dit prototype bestaat uit twee onderdelen: een medewerkerinterface op de terminal en een klantinterface bij de zelfscankassa. Het doel is de ervaring van leeftijdscontrole voor alle stakeholders te verbeteren en een toekomstbestendige oplossing te creëren.

De belangen van stakeholders klanten, medewerkers, supermarktmanagers, Albert Heijn, de overheid en indirect ook ouders komen hierin samen. Hun belangrijkste waarden zijn:

- (1) Nauwkeurigheid: fouten in leeftijdsinschatting moeten worden geminimaliseerd om naleving en betrouwbaarheid te waarborgen.
- (2) Snelheid: het controleproces mag geen vertraging veroorzaken en moet de werkdruk beperken.
- (3) Transparantie: klanten en medewerkers moeten begrijpen hoe beslissingen tot stand komen en hoe gegevens worden verwerkt.
- (4) Veiligheid: leeftijdsverificatie moet voldoen aan privacywetgeving en ethische normen.

Deze uitgangspunten vertalen zich naar specifieke eisen per interface. De klantinterface richt zich op een soepele, duidelijke interactie en heldere communicatie over het doel van de controle. De medewerkerinterface biedt ondersteuning, overzicht en ruimte voor menselijke tussenkomst, vooral bij drukke of onduidelijke situaties.

Tot slot moet de oplossing voortbouwen op het bestaande kassadesign, zodat de adoptie eenvoudig is en het gebruik intuïtief blijft.

Het verbeteren van het leeftijdscontrole-proces op de zelfscan. Een AI-gerichte oplossing voor Albert Heijn en zijn klanten 27

8.2.2 *Human-in-the-loop*. Een centraal uitgangspunt in dit project is **human-in-the-loop** (HITL). Het AI-model doet een leeftijdsinschatting, maar beslist niet zelfstandig; de medewerker neemt altijd de eindbeslissing. De klant geeft daarnaast expliciet toestemming via de interface, wat zorgt voor transparantie en autonomie.

- (1) Het AI-model geeft een snelle, objectieve schatting;
- (2) De medewerker beoordeelt en bevestigt de beslissing;
- (3) De klant geeft expliciet toestemming en kan deze aanpassen.

Hierdoor blijft verantwoordelijkheid gedeeld en wordt voorkomen dat de controle volledig bij de technologie komt te liggen.

8.2.3 *Wat betekent 'verbeteren'?* Verbeteren gaat verder dan alleen modelnauwkeurigheid en betreft meerdere criteria:

- (1) **Nauwkeurigheid**: minder foutieve inschattingen, correcte afwijzingen en soepelere doorgang bij meerderjarigen;
- (2) **Snelheid**: kortere wachttijden en lagere werkdruk;
- (3) **Transparantie**: begrijpelijke beslissingen voor klant en medewerker;
- (4) **Veiligheid en privacy**: tijdelijke en veilige verwerking volgens de AVG;
- (5) **Gebruikservaring**: eerlijk, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk proces.

Verbetering betekent dus een balans tussen technische prestaties en maatschappelijke acceptatie, wat leidde tot afzonderlijke prototypes voor klant en medewerker.

8.2.4 *AI-level*. Omdat de medewerker altijd de eindbeslissing heeft, valt het systeem onder **level 2: Partial Autonomy** [49]. Het model ondersteunt, maar bepaalt niet. Dit voorkomt fouten door bias, behoudt vertrouwen van klanten en voldoet aan de AVG, die het recht op menselijke beoordeling bij geautomatiseerde besluitvorming vereist. Zo blijft de medewerker eindverantwoordelijk en ligt de controle niet volledig bij AI.

8.3 Prototype

De prototypes voor de klant en medewerker zijn ontwikkeld in Figma. Het prototype en de iteraties hiervan zijn weergegeven in bijlage H. Deze prototypes zijn ontworpen om de gezamenlijke belangen van de stakeholders te vertalen naar verbeteringen in de gebruikersinterfaces.

De belangrijkste verbeteringen per prototype zijn samengevat in de onderstaande tabel.

Prototype	Verbeteringen
Medewerker	• Extra tekst zichtbaar wanneer de klant consent heeft gegeven. • Foto van de klant wordt getoond op de terminal, zodat de medewerker deze kan beoordelen indien de klant niet direct zichtbaar is.
Klant	• Een pop-up met de vraag aan de klant om consent te geven. • Duidelijke informatie dat gegevens niet worden opgeslagen. • Korte, bondige tekst in plaats van lange uitleg.

Tabel 15. Overzicht van verbeteringen in de medewerker- en klantprototypes.

Vanuit deze tabel is ook zichtbaar welke toevoegingen er zijn gedaan aan de interface van de zelfscan terminal en de zelfscan kassa. Deze prototypes liggen in lijn met de flow diagrams uit bijlagen E en F.

Hiernaast zijn de gebruikerstesten voor de klant en medewerker zichtbaar in respectievelijk de bijlagen I en K, waarbij deze gebruikt kunnen worden om voor een volgende iteratie extra feedback te kunnen ontvangen.

9 Evaluatie

In dit hoofdstuk worden de prestaties, robuustheid, schaalbaarheid en efficiëntie besproken van de modellen.

9.1 Algemene evaluatie van CNN-model 5

De beoordeling van de modellen is uitgevoerd op basis van de **Mean Absolute Error (MAE)** en aanvullende prestatie-criteria.

Performance	Het CNN-model 5 presteert het best binnen de doelgroep 18-35 jaar, relevant voor leeftijdscontrole bij alcoholverkoop. Het croppen van gezichten verwijderde irrelevante achtergrondinformatie en verbeterde zo de nauwkeurigheid en stabiliteit van het model.
Robustness	Het model is gevoelig voor achtergrond, maar croppen verhoogt de robuustheid en consistentie van de voorspellingen.
Scalability	Een grotere hoeveelheid data leidde niet automatisch tot betere resultaten, wat duidt op grenzen aan schaalbaarheid.
Explainability	Het CNN-model 5 presteert beter dan de pre-trained modellen doordat het zich richt op relevante gezichtskenmerken. Conv2D- en MaxPooling-lagen versterken patroonherkenning en ruisbestendigheid, terwijl LeakyReLU stabiliteit toevoegt [49].
Model complexity	De toevoeging van meerdere Conv2D-lagen verhoogt de complexiteit en herkenningskracht, maar ook de rekenbelasting.
Resource demand	Training op CPU duurde langer, maar bleef beheersbaar; voorspellingen kunnen efficiënt zonder GPU worden uitgevoerd. MaxPooling verhoogt rekenefficiëntie, terwijl LeakyReLU de trainingsstabiliteit behoudt.

Tabel 16. Beknopte evaluatie van het CNN-model 5 op prestatiecriteria.

9.2 Wijzigingen van de concepten

Tijdens de iteraties van het model zijn meerdere aanpassingen doorgevoerd om de prestaties te verbeteren:

- (1) Toevoegen van extra Conv2D. Met minder Conv2D-lagen herkende het eerste model uit wave één alleen basispatronen, waardoor leeftijdskenmerken onvoldoende werden geleerd en het model gevoeliger was voor ruis en achtergrond.
- (2) Tijdens trainen wordt elke pixelwaarde vermenigvuldigd met een gewicht. Die gewicht kunnen zowel positief als negatief zijn. Neuronen die vaak negatieve waarden krijgen, geven bij gewone ReLU altijd 0 en dus ze worden “dood”. We hebben LeakyReLU toegepast om het probleem van “dead neurons” te voorkomen. LeakyReLU houdt neuron actief door ook negatieve inputs een kleine output te geven, zodat ze blijven leren.
- (3) Na elke Conv2D hebben wij MaxPooling toegepast en dit zorgt dat het model zich focust op de belangrijkste patronen en achtergrondruis onderdrukt.

Deze aanpassingen hebben aantoonbaar geleid tot een lagere loss en een hogere nauwkeurigheid in de gevoelige doelgroep van 18-25.

9.3 Evaluatie binnen het concept

Het model is geëvalueerd in de context van het uiteindelijke doel: leeftijdsschatting rondom alcoholcontrole, waarbij vooral van belang is om betrouwbaar te kunnen inschatten of iemand jonger is dan 25 jaar. Daarom is de leeftijdsgroep 18-25 cruciaal. Uit de resultaten blijkt dat het CNN-model 5 het beste generaliseert naar ongeziene data. Hierbij is gebruik gemaakt van de volledige cropped UTKFace dataset. Dit onderstreept het belang van een gerichte dataset opbouw voor toepassingen in de praktijk.

Daarnaast hebben zijn verschillende preprocessingstappen getest. Het croppen van gezichten bleek effectief, omdat het model zich daardoor kon concentreren op relevante leeftijdskenmerken (zoals huidstructuur, gezichtscontouren en rimpelvorming) en minder werd beïnvloed door irrelevante achtergrondinformatie.

Ook zijn architectuur aanpassingen doorgevoerd om de leer- en generalisatie capaciteit van het model te vergroten. De toevoeging van meerdere Conv2D- en MaxPooling-lagen tijdens deze laatste modeliteratie verbeterde de patroonherkenning, terwijl LeakyReLU voorkwam dat neuronen inactief werden bij negatieve inputs. Deze combinatie resulteerde in stabielere training, minder gevoeligheid voor ruis en betere prestaties in de kritieke leeftijdsgroep.

9.4 Evaluatie van de requirements

In dit hoofdstuk wordt geëvalueerd in hoeverre de eerder vastgestelde requirements zijn gerealiseerd. Deze terugblik toont de huidige stand van zaken binnen het project.

9.4.1 Functionele requirements (FR). De meeste functionele eisen zijn succesvol verwerkt in het ontwerp. Het consent-mechanisme is zichtbaar op het zelfscanscherf, waar klanten actief toestemming geven via een pop-up. Transparantie is geborgd door duidelijke meldingen, en fallbackscenario's schakelen automatisch over op handmatige controle wanneer geen gezicht wordt gedetecteerd. Hoewel niet alle functies volledig technisch zijn uitgewerkt, tonen de testresultaten aan dat de basisfunctionaliteit voldoet aan de vooraf gestelde eisen.

9.4.2 Juridische en ethische requirements (LRER). Het ontwerp houdt rekening met de belangrijkste juridische kaders, waaronder de AVG. Transparantie, doelbinding en dataminimalisatie zijn toegepast via het consentmechanisme en heldere communicatie. De gebruikte dataset is legaal en geanonimiseerd, en het ontwerp volgt een *human-in-the-loop*-benadering conform AI-richtlijnen [49]. Er is een eerste analyse van bias uitgevoerd; verdere verdieping is aanbevolen bij implementatie. Hiermee is een solide basis gelegd voor juridische en ethische naleving.

9.4.3 Niet-functionele requirements (NFR). De prestaties voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria. Tests tonen aan dat leeftijdsschatting sneller verloopt dan handmatige controle en gebruiksvriendelijk is voor zowel klanten als medewerkers. Training van medewerkers is nog niet uitgevoerd, maar wordt voorzien via een digitaal platform. De belangrijkste kwaliteitsdoelen zijn gerealiseerd of praktisch haalbaar.

9.4.4 Organisatorische requirements (OR). Het ontwerp benadrukt de rol van medewerkers in communicatie over privacy en voorziet in governance-afspraken rond verantwoordelijkheid en foutafhandeling. Aanpassingen aan het leeftijdscontroleplan en documentatie voor AVG-naleving zijn voorbereid, maar nog niet formeel uitgewerkt.

9.4.5 Kosten en milieu requirements (CR). De kosten- en milieuanalyse bevindt zich in een verkennende fase. Het ontwerp richt zich op integratie met bestaande systemen en daarmee op kostenefficiëntie. Onderhouds- en trainingskosten blijven beheersbaar. Energieverbruik is nog niet gemeten, maar duurzaamheid is meegenomen als aandachtspunt voor vervolgonderzoek.

9.4.6 Data requirements (DR). De dataset is gestratificeerd verdeeld in train-, validatie- en testsets met evenwichtige spreiding naar leeftijd, geslacht en etniciteit. Dit bevordert eerlijke training en reproduceerbaarheid. De gebruikte UTKFace-dataset biedt demografische diversiteit, al is verdere afstemming op de Nederlandse context wenselijk.

9.4.7 Model requirements (MR). Het model presteert beter dan het nulmodel op test- en validatiesets en blijft binnen de foutgrens bij jongvolwassenen. Er is gewerkt aan een compacte, lokaal draaiende versie die zonder cloudondersteuning functioneert, waarmee aan de gestelde modelvereisten is voldaan.

9.5 Evaluatie van de prototypes

Deze paragraaf bespreekt de huidige iteratie van het prototype voor zowel het klant- als het medewerkerinterface, met bevindingen uit de gebruikerstesten en verbeterpunten voor volgende versies.

9.5.1 Huidige iteratie zelfscanscherm. Het vernieuwde zelfscanscherm (iteratie 3, bijlage H) bevat een herontworpen AI-consent met drie overzichtelijke stappen en ondersteunende illustraties. Klanten kunnen eenvoudig toestemming geven of weigeren, terwijl extra informatie beschikbaar is via een (i)-knop. Toegevoegde opties zoals ‘taal’ en ‘hulp nodig?’ vergroten de toegankelijkheid. Ook is het camerascherm verbeterd en is een statusindicator toegevoegd die de voortgang van de controle toont, wat bijdraagt aan transparantie en rust tijdens het afrekenen.

9.5.2 Verbeterpunten gebruikerstesten. Uit de gebruikerstesten (bijlage J) bleek dat het scherm als duidelijk en gebruiksvriendelijk werd ervaren. Klanten waardeerden de uitleg en keuzemogelijkheid, maar gaven aan dat de tekst korter en visueler kan. Oudere gebruikers vonden het i-icoon te subtiel. Voor de volgende iteratie wordt geadviseerd om de tekst verder te verkorten, visuele ondersteuning toe te voegen en de camerafunctionaliteit te testen bij verschillende klantposities voor een inclusieve ervaring.

9.5.3 Huidige iteratie terminal. De vernieuwde terminal (iteratie 3, bijlage H) toont of de klant toestemming gaf en de status van de beoordeling. Bij overeenstemming tussen AI en medewerker (ouder dan 25) verloopt de controle normaal. Bij verschil verschijnt de waarschuwing: “AI schat leeftijd onder 25. Weet je het zeker?”, waarmee het systeem de medewerker aanzet tot heroverweging. Zo blijft de menselijke eindbeslissing behouden.

9.5.4 Verbeterpunten gebruikerstesten terminal. Volgens de gebruikerstesten (bijlage L) werd de AI-waarschuwing positief ontvangen, vooral door minder ervaren medewerkers. Ervaren medewerkers vonden de melding soms overbodig of te tekstueel. Aanbevolen verbeteringen zijn het verkorten van meldingen, toevoegen van pictogrammen of geluidssignalen en optimaliseren van kleur en timing. Ook kan een zekerheidsscore van het AI-model worden toegevoegd, zoals door testers gewenst.

9.6 Evaluatie van maatschappelijke consequenties

De AI-oplossing toont aan dat leeftijdsverificatie bij zelfscankassa’s sneller en consistentere kan verlopen wanneer deze goed in bestaande processen wordt geïntegreerd. Zowel medewerker als klant behouden een duidelijke rol: de medewerker heeft de eindbeslissing, de klant geeft expliciete toestemming. Dit sluit aan bij technische, juridische en ethische eisen.

Er blijven echter aandachtspunten. Het model kan bias bevatten, vooral bij oudere leeftijdsgroepen, al presteert het CNN-model goed binnen de relevante doelgroep. Ook bestaat het risico op **automation bias**, waarbij medewerkers te veel vertrouwen op de AI. Daarnaast kunnen klanten zorgen hebben over privacy, ondanks dat er geen beelden worden opgeslagen. Deze aspecten vereisen blijvende aandacht in verdere ontwikkeling en implementatie.

10 Conclusie

In dit onderzoek is onderzocht in welke mate de zelfscan van Albert Heijn wordt verbeterd door het gebruik van een AI-model voor leeftijdsverificatie. Het ontworpen systeem gebruikt gezichtsherkenning om een leeftijdsinschatting te doen en ondersteunt zo medewerkers bij de controle van alcoholverkoop. De centrale vraag luidde: “In welke mate wordt de zelfscan van Albert Heijn verbeterd door het gebruik van een AI-model voor leeftijdsverificatie?”

Voor de ontwikkeling en evaluatie is gebruikgemaakt van de cropped UTKFace-dataset met 20.000 gezichten. Hiermee zijn verschillende AI-architecturen getest, waaronder een ResNet50 en meerdere CNN-varianten. Het best presterende model, **CNN-model 5**, behaalde een gemiddelde afwijking (MAE) van 6,15 jaar, en 3,51 jaar rond de grens van 18 jaar wat precies de doelgroep is waarbij ondersteuning het meest nodig is.

Het AI-systeem helpt twijfelgevallen sneller te beoordelen zonder de medewerker te vervangen. Om fouten te beperken, dient dit AI-model als **adviserend hulpmiddel**. Bij afwijking tussen AI en medewerker verschijnt de melding: “Weet je het zeker? Het AI-model schat de klant jonger dan 25 jaar.” Zo blijft de medewerker eindverantwoordelijk, ondersteund door AI.

10.0.1 Implicaties, toekomstig werk en aanbevelingen. De toepassing van AI voor leeftijdsverificatie toont dat technologie processen kan verbeteren wanneer deze zorgvuldig wordt geïntegreerd. Aanbevolen wordt om het model verder te trainen op datasets die representatiever zijn voor Nederlandse klanten en **explainability-tools** te ontwikkelen, zodat medewerkers begrijpen waarop het advies is gebaseerd. Verdere optimalisatie kan zich richten op snelheid, energieverbruik en integratie met bestaande systemen, met aandacht voor kosten en duurzaamheid.

10.0.2 Ethische verantwoording. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met privacy, transparantie en verantwoordelijkheid. De dataset is geanonimiseerd en publiek beschikbaar; er zijn geen identificeerbare gegevens verwerkt. Klanten worden actief geïnformeerd via een consentmechanisme, waarmee het ontwerp aansluit bij de **AVG** en ethische richtlijnen voor hoog-risico AI-toepassingen.

11 Discussie

Hoewel dit onderzoek aantoont dat AI een waardevolle bijdrage kan leveren aan het zelfscanproces, blijven er beperkingen. De foutmarge van het model vormt een belangrijk aandachtspunt: ook een goed presterend systeem kan leiden tot onjuiste leeftijdsinschattingen en daarmee tot ongewenste situaties, zoals alcoholverkoop aan minderjarigen. Dit benadrukt het belang van de **human-in-the-loop**-benadering, waarbij AI slechts een adviserende rol heeft. Hiervoor is wel nodig dat medewerkers goed getraind zijn in het verantwoord gebruik van het systeem.

Daarnaast rijst de vraag of AI de meest passende oplossing is. Het naleven van de Alcoholverwet is primair een gedrags- en handhavingsvraagstuk, geen louter technisch probleem. Hoewel AI de consistentie verhoogt, blijft de meerwaarde beperkt tegenover de complexiteit, kosten en ethische risico's. Dit raakt aan het risico van een zogenoemde **techno-fix** een technologische oplossing voor een maatschappelijk probleem dat mogelijk effectiever via beleid of training kan worden aangepakt [58].

Ook het juridische en ethische kader blijft essentieel. Transparantie, toestemming en verantwoordelijkheid zijn meegenomen in het ontwerp, maar moeten in de praktijk verder worden getoetst aan de **AI Act** en de **AVG**. Explainability en menselijk toezicht blijven hierbij cruciaal, zeker in een publieke omgeving zoals de supermarkt.

Samenvattend kan AI het leeftijdsverificatieproces versterken, mits er blijvende aandacht is voor representativiteit, foutmarges, menselijke controle en ethische verantwoording. Verdere iteratie en praktijkvalidatie zijn nodig voordat toepassing binnen Albert Heijn mogelijk is.

12 Bronnenlijst

Referenties

- [1] Ondernemersplein overheid. *Alcohol verkopen en schenken (alcoholvergunning)*. Beschikbaar op: <https://ondernemersplein.overheid.nl/alcohol-verkopen/> (Geraadpleegd: 28 september 2025).
- [2] Identiteits controle Albert Heijn. *Alcoholverkoop in Albert Heijn*. Beschikbaar op: <https://duurzaamheidsverslag.ah.nl/2022/nix18>.
- [3] Trimbos rapport VWS. *Rapport VWS: Landelijk onderzoek naleving leeftijdsgrens alcohol- en tabaksverkoop 2024*. Beschikbaar op: <https://www.trimbos.nl/actueel/extern-nieuws/rapport-vws-landelijk-onderzoek-naleving-leeftijdsgrens-alcohol-en-tabaksverkoop-2024/>.
- [4] Eerder onderzoek in Stuttgart. *Automatic age verification comes to self-checkout*. Beschikbaar op: <https://www.paymentsdive.com/news/store-checkout-automated-age-tech-pilot-ai-diebold-nixdorf/715101/>.
- [5] Gemeente Utrecht. *Nalevingsonderzoek. Nalevingsonderzoek leeftijdsgrens Gemeente Utrecht 2020.pdf*. Beschikbaar op: <https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/3b7af41f-1f82-45a2-9eb4-634eb4b8e9cc?documentId=9864d20c-8acc-4bf5-b7ef-81d6f559afee>.
- [6] Rijksoverheid. *Vanaf welke leeftijd mag ik alcohol bij me hebben op openbare plekken?*. Beschikbaar op: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/vraag-en-antwoord/alcoholbezit-jongeren-in-het-openbaar>.
- [7] Bezit in het openbaar. *Vanaf welke leeftijd mag ik alcohol bij me hebben op openbare plekken?*. Beschikbaar op: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/vraag-en-antwoord/alcoholbezit-jongeren-in-het-openbaar>.
- [8] nvwa. *Alcoholverkoop*. Beschikbaar op: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/alcoholverkoop>.
- [9] nvwa. *Leeftijdscntrole bij online alcoholverkoop*. Beschikbaar op: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/alcoholverkoop>.
- [10] FlyPix AI. *Beeldherkenningsalgoritmen: een gids voor CNN, R-CNN, YOLO en meer*. Beschikbaar op: <https://flypix.ai/nl/blog/image-recognition-algorithms/>.
- [11] nvwa. *Inspectieresultaten Alcoholwet juli 2023 - juni 2024p*. Beschikbaar op: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/alcoholverkoop>.
- [12] autoriteitpersoonsgegevens *De AVG in het kort*. Beschikbaar op: <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg/avg-algemeen/de-avg-in-het-kort>.
- [13] GDPR. *gdpr summary*. Beschikbaar op: <https://www.gdprsummary.com/gdpr-summary/>.
- [14] European Commission. *AI act*. Beschikbaar op: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.
- [15] Rijksoverheid. *Regels cameratoezicht*. Beschikbaar op: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overvallen-straatroof-en-woninginbraak/regels-cameratoezicht>.
- [16] Joy Buolamwini. *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*. Beschikbaar op: <https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a/buolamwini18a.pdf>.
- [17] Albert Heijn. *Privacybeleid van Albert Heijn*. Beschikbaar op: <https://www.ah.nl/privacy>.
- [18] autoriteitpersoonsgegevens *AP legt Clearview boete op voor illegale dataverzameling voor gezichtsherkenning*. Beschikbaar op: <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actueel/ap-legt-clearview-boete-op-voor-illegale-dataverzameling-voor-gezichtsherkenning>.
- [19] Wux. *Classificatie*. Beschikbaar op: <https://wux.nl/wat-is/classificatie#:~:text=patronen%20leert%20herkennen-,Wat%20is%20het%20verschil%20tussen%20classificatie%20en%20regressie%3F,zoals%20een%20prijs%20of%20temperatuur..>
- [20] Scribbr. *Wat is een regressieanalyse en waarvoor wordt deze gebruikt?*. Beschikbaar op: <https://www.scribbr.nl/veel-gestelde-vragen/wat-is-een-regressieanalyse-en-waarvoor-wordt-deze-gebruikt/>.
- [21] Working talent. *Wat is een Convolutional Neural Network?*. Beschikbaar op: <https://workingtalent.nl/wat-is-een-convolutional-neural-network>.
- [22] Didev. *Wat zijn Convolutional Neural Networks (CNN) en hoe werken ze?*. Beschikbaar op: <https://didev.nl/woordenboek-ai/convolutional-neural-networks-cnn/>.
- [23] Geeks for Geeks. *Leaky Relu Activation Function in Deep Learning*. Beschikbaar op: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/Leaky-Relu-Activation-Function-in-Deep-Learning/>.
- [24] Geeks for Geeks. *What is Adam Optimizer?*. Beschikbaar op: <https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/adam-optimizer/>.
- [25] Analytics Vidhya. *Optimizers in Deep Learning: A Detailed Guide*. Beschikbaar op: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/10/a-comprehensive-guide-on-deep-learning-optimizers/>.
- [26] Flowhunt. *Gemiddelde Absolute Fout (MAE)*. Beschikbaar op: <https://www.flowhunt.io/nl/woordenlijst/mean-absolute-error-mae/>.
- [27] Medium. *The Annotated ResNet-50*. Beschikbaar op: <https://medium.com/data-science/the-annotated-resnet-50-a6c536034758>.
- [28] Trimbos. *Cijfers alcoholgebruik jongeren*. Beschikbaar op: <https://www.trimbos.nl/kennis/alcohol/alcohol-in-cijfers/cijfers-alcoholgebruik-jongeren/>.
- [29] AP. *Regels bij gebruik van AI en algoritmes*. Beschikbaar op: <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/algoritmes-ai/algoritmes-ai-en-de-avg/regels-bij-gebruik-van-ai-algoritmes>.
- [30] AP. *Onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens door Albert Heijn B.V. in het kader van de AH Bonuskaart het voordeelprogramma Mijn Bonus*. Beschikbaar op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/uploads/imported/rap_2012-ah-bonus-persoonsgegevens.pdf.
- [31] Medium. *Uncovering Dataset Bias - UTKFace for Facial recognition and identification..*. Beschikbaar op: <https://medium.com/@topandroidapps.zooparty/uncovering-dataset-bias-utkface-for-facial-recognition-and-identification-e4e53c733b77>.
- [32] HvA. *Beeld- en natuurlijke taalverwerking*. Beschikbaar op: <https://dlo.mijnhva.nl/d2l/home/691830>.

- [33] IBM *What is human-in-the-loop?*. Beschikbaar op: <https://www.ibm.com/think/topics/human-in-the-loop>.
- [34] DDMA *AI en Privacy: datagebruik volgens de AI Act en de AVG*. Beschikbaar op: <https://ddma.nl/kennisbank/ai-privacy-datagebruik-volgens-de-ai-act-en-de-avg/>.
- [35] User Sense *Succesvolle gebruikerstesten: uitleg, tips en voorbeeld (2024 update)*. Beschikbaar op: <https://www.usersense.nl/kennisbank/gebruikerstesten#:~:text=Gebruikerstesten%20zijn%20een%20belangrijk%20onderdeel,en%20welke%20problemen%20zij%20tegenkomen..>
- [36] Donald A. Norman *The Design of Everyday Things (2013, Revised Edition)*. Beschikbaar op: <https://ia902800.us.archive.org/3/items/thedesignofeverydaythingsbydonnorman/The%20Design%20of%20Everyday%20Things%20by%20Don%20Norman.pdf>.
- [37] The Institution of Engineering and Technology *To crop or not to crop: Comparing whole-image and cropped classification on a large dataset of camera trap images*. Beschikbaar op: <https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/cvi2.12318>.
- [38] ACM *In-Processing Modeling Techniques for Machine Learning Fairness: A Survey*. Beschikbaar op: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3551390>.
- [39] Medium *VGG16 vs VGG19: A Detailed Comparison of the Popular CNN Architectures*. Beschikbaar op: <https://medium.com/@sandhrabijoy/vgg16-vs-vgg19-a-detailed-comparison-of-the-popular-cnn-architectures-cae5ba404352>.
- [40] Sigma AI *What is Human in the Loop (HITL)?*. Beschikbaar op: <https://sigma.ai/human-in-the-loop-machine-learning/>.
- [41] Filosofie in actie *Het belang van data-ethiek in het licht van de AVG-wetgeving*. Beschikbaar op: <https://www.filosofieinactie.nl/blog/2019/4/21/het-belang-van-data-ethiek-in-het-licht-van-de-avg-wetgeving>.
- [42] KPMG *Hoe kom je tot een goede AI-businesscase?*. Beschikbaar op: <https://kpmg.com/nl/nl/home/topics/digital-transformation/artificial-intelligence/strategy/ai-business-case.html>.
- [43] DataNorth *Het effect van AI op ons klimaat*. Beschikbaar op: <https://datanorth.ai/nl/blog/het-effect-van-ai-op-ons-klimaat>.
- [44] Universiteit Utrecht *Empathische computer kan kloof tussen mensen verkleinen*. Beschikbaar op: <https://www.uu.nl/nieuws/empathische-computer-kan-kloof-tussen-mensen-verkleinen>.
- [45] Whitevision *Privacy in het AI-tijdperk: wat je moet weten*. Beschikbaar op: <https://whitevision.com/blog/privacy-in-het-ai-tijdperk-wat-je-moet-weten/>.
- [46] CHAOS *Prediction of Gender and Age Period from Periorbital Region with VGG16*. Beschikbaar op: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2979080>.
- [47] Cornell University *Stratify or Die: Rethinking Data Splits in Image Segmentation*. Beschikbaar op: <https://arxiv.org/abs/2509.21056>.
- [48] University of Vermont *Null versus neutral models: what's the difference?*. Beschikbaar op: https://www.uvm.edu/~ngotelli/manuscriptpdfs/gotelli_mcgill_ecography.pdf.
- [49] Turian *The 5 Levels of AI Autonomy: From Co-Pilots to AI Agents*. Beschikbaar op: <https://www.turian.ai/blog/the-5-levels-of-ai-autonomy>.
- [50] Turian *UTKFace: Large Scale Face Dataset*. Beschikbaar op: <https://susanqq.github.io/UTKFace/>.
- [51] Turian *Artikel 9 EU-AVG "Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens"*. Beschikbaar op: <https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-9-verwerking-van-bijzondere-categorieën-van-persoonsgegevens-EU-AVG.htm>.
- [52] Turian *Artikel 5 EU-AVG "Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens"*. Beschikbaar op: <https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-5-beginselen-inzake-verwerking-van-persoonsgegevens-EU-AVG.htm>.
- [53] Turian *Artikel 22 EU-AVG "Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering"*. Beschikbaar op: <https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-22-geautomatiseerde-individuele-besluitvorming-waaronder-profilering-EU-AVG.htm>.
- [54] Turian *Age and gender bias in pedestrian detection algorithms*. Beschikbaar op: <https://arxiv.org/abs/1906.10490>.
- [55] Medium *Vanishing Gradient Problem in Deep Learning: Understanding, Intuition, and Solutions*. Beschikbaar op: <https://medium.com/@amanatulla1606/vanishing-gradient-problem-in-deep-learning-understanding-intuition-and-solutions-da90ef4ecb54>.
- Artikel 22 EU-AVG "Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering"
- [56] Turian *Normalizing Surveillance*. Beschikbaar op: <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/sats-2021-0002/html>.
- [57] Korre *Designing HumanCentric AI Experiences*. Beschikbaar op: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-1-4842-8088-1.pdf>.
- [58] Henrik Skaug Sætra Evan Selinger *Technological Remedies for Social Problems: Defining and Demarcating Techno-Fixes and Techno-Solutionism*. Beschikbaar op: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-024-00524-x>

13 Bijlage A

In deze bijlage is het interview te lezen dat afgenomen is in twee Albert Heijn vestigingen. De interviews hebben plaatsgevonden in Den Haag en Leidschendam op 3 september 2025.

Interviewvragen en antwoorden – Alcoholcontrole met AI

Via de vestiging in Amsterdam werd onder andere goed uitgelegd hoe de huidige situatie rondom alcoholcontrole en de bijbehorende procedure verloopt. Voor dit interview is gericht op twee onderdelen:

- (1) De huidige situatie, welke uitdagingen en problemen medewerkers ervaren bij leeftijdscontrole van alcohol, vooral tijdens drukke momenten.
- (2) De mogelijke rol van AI, hoe kunstmatige intelligentie kan ondersteunen bij deze taken en wat medewerkers daarbij belangrijk vinden (zoals privacy, controle en keuzevrijheid).

Bij de vestiging in Den Haag is gesproken met Supermarktmanager Brian. Bij de vestiging in Leidschendam is gesproken met zelfscanmedewerker Marco en supermarktmanager Melanie.

1.1 Hoe ervaart u de huidige procedure van leeftijdscontrole tijdens drukte?

Vestiging Leidschendam

Over het algemeen gaat het goed, maar in het weekend vooral wanneer er groepen jongeren komen en meerdere ID's tegelijk moeten worden gecontroleerd kan het lastig zijn. Dit zorgt soms voor lange wachtrijen bij de kassa.

Vestiging Den Haag Mariahoeve

Meestal verloopt het zonder problemen. Rond lunchtijd (12:00 - 14:00) kan het echter druk worden en ontstaan er langere rijen.

1.2 Welke uitdagingen of risico's ziet u bij leeftijdscontrole tijdens drukte?

Vestiging Leidschendam

- (1) Moeilijker om een juiste inschatting te maken, bijvoorbeeld wanneer iemand met de rug naar de medewerker staat.
- (2) Kans op onterechte of gok-beslissingen bij twijfelgevallen.
- (3) Klanten kunnen geïrriteerd raken door vertraging.
- (4) Stress bij medewerkers

Vestiging Den Haag Mariahoeve

- (1) Fouten door gehaaste of oppervlakkige leeftijdsschatting.
- (2) Klantfrustratie door extra wachttijd.
- (3) Stress bij medewerkers.

1.3 Wat zijn de mogelijke gevolgen van zulke fouten?

Vestiging Leidschendam

Kans op bekeuringen en een slechtere reputatie bij klanten.

Vestiging Den Haag Mariahoeve

Toename van controles achteraf en een slechte reputatie.

1.4 Welke rol ziet u voor AI ter ondersteuning van medewerkers tijdens piekmomenten?

Vestiging Leidschendam

Naast leeftijdscontrole via gezichtsherkenning zou AI ook piekmomenten kunnen signaleren en doorgeven, zodat de personeelsinzet tijdig kan worden aangepast.

Vestiging Den Haag Mariahoeve

AI kan helpen bij het inschatten van leeftijd via gezichtsherkenning.

1.5 Ziet u liever dat AI de leeftijdscontrole volledig zelfstandig uitvoert, of dat er altijd een medewerker ('human in the loop') betrokken blijft?

Vestiging Leidschendam

Altijd met een medewerker betrokken.

Vestiging Den Haag Mariahoeve

Altijd met een medewerker betrokken.

1.6 Vindt u het belangrijk dat klanten zelf mogen kiezen of hun gezicht wordt gescand?

Vestiging Leidschendam

Ja, in verband met privacy rechten (juridisch aspect).

Vestiging Den Haag Mariahoeve

Ja, in verband met gevoel van controle (psychologisch aspect).

Overeenkomsten tussen de interviews

- (1) Beide vestigingen ervaren leeftijdscontrole meestal als werkbaar, maar problemen ontstaan tijdens piekmomenten.
- (2) Uitdagingen/risico's: verkeerde leeftijdsinschatting, frustratie bij klanten, stress bij medewerkers.
- (3) AI-rol: beide zien AI leeftijdsschatting als hulpmiddel.
- (4) Human-in-the-loop: beide vestigingen vinden dat een medewerker altijd betrokken moet blijven.
- (5) Privacy/keuzevrijheid: beide vinden dat klanten moeten kunnen kiezen of ze een gezichtsscan willen.

Verschillen tussen de interviews

- (1) Leidschendam: problemen vooral in het weekend, bij groepen jongeren; risico op gok-beslissingen; expliciet benoemd risico op bekeuringen.
- (2) Den Haag: drukte vooral rond lunchtijd (12:00-14:00); benadrukt gehaaste blik en controles achteraf.
- (3) Redenering bij privacy: Leidschendam legt nadruk op juridische privacy rechten. Den Haag benadrukt gevoel van controle (psychologisch aspect).
- (4) AI-rol: Den Haag: enkel leeftijdsschatting via gezichtsherkenning. Leidschendam: naast leeftijdsschatting ook signalering van piekmomenten voor personeelsinzet.

Meest gebruikte woorden van de interviewer

- (1) Stress
- (2) Frustratie
- (3) Controle
- (4) Betrokken
- (5) Reputatie

14 Bijlage B

Value proposition van de klant.

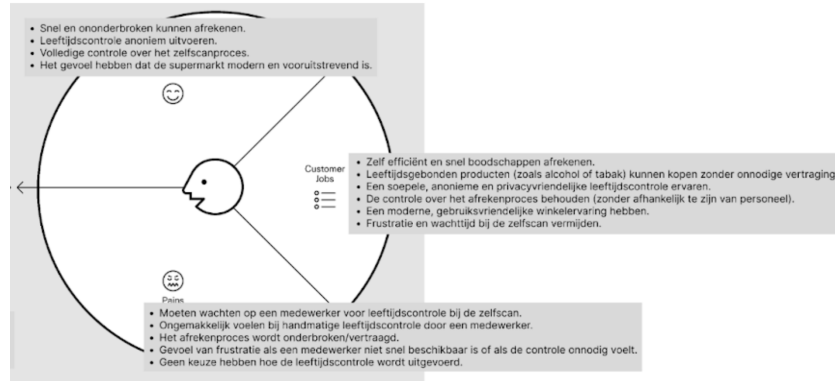


Fig. 7. Value proposition van de klant (oud)

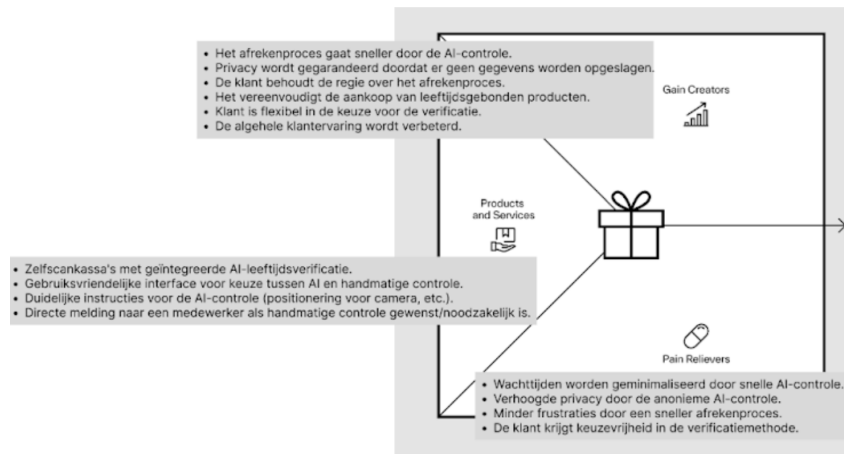


Fig. 8. Value proposition van de klant (nieuw)

15 Bijlage C

Value proposition van de medewerker.

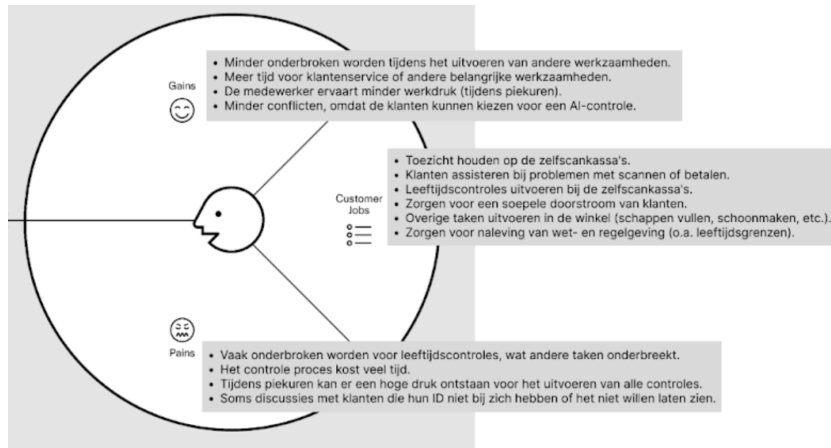


Fig. 9. Value proposition van de medewerker (oud)

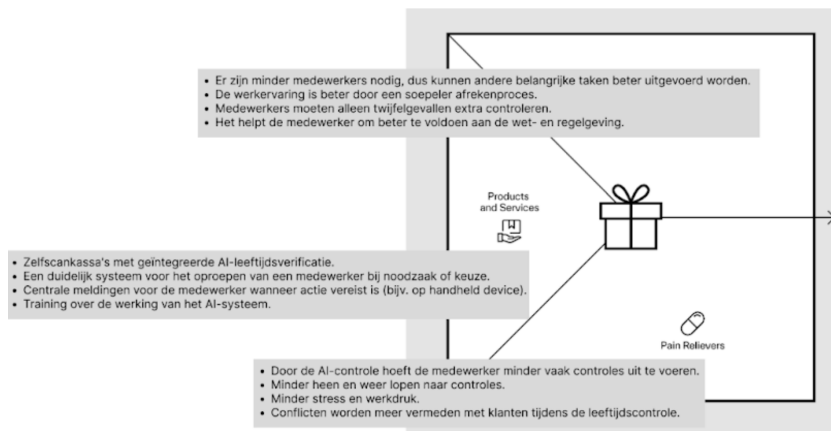


Fig. 10. Value proposition van de medewerker (nieuw)

16 Bijlage D

Value proposition van de Albert Heijn (bedrijf).

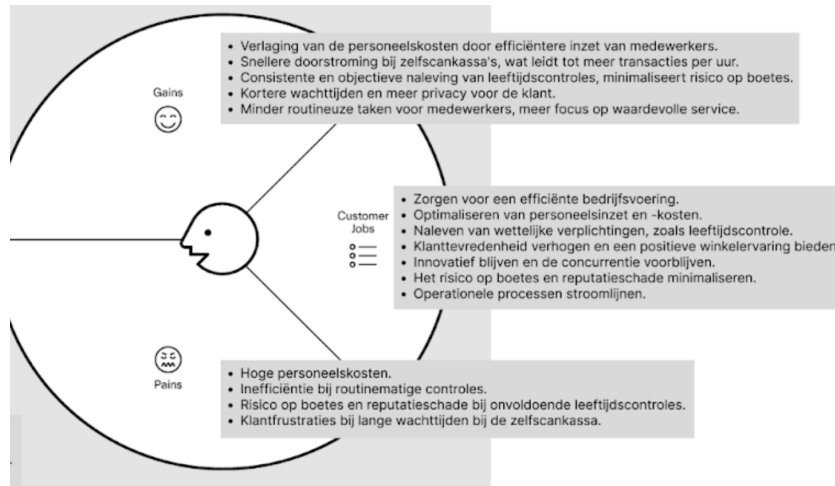


Fig. 11. Value proposition van de Albert Heijn (oud)

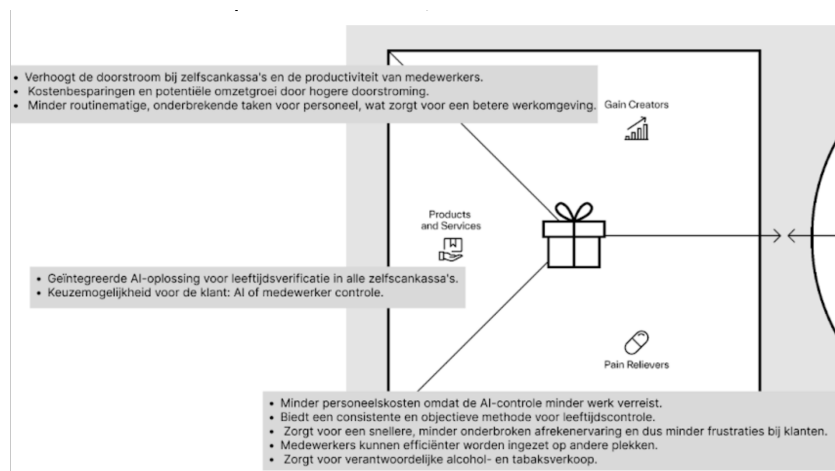


Fig. 12. Value proposition van de Albert Heijn (nieuw)

17 Bijlage E

Flowdiagram van de huidige situatie bij leeftijdscontrole op de zelfscan voor Albert Heijn. ([Klik hier om de flowdiagram te openen](#)).

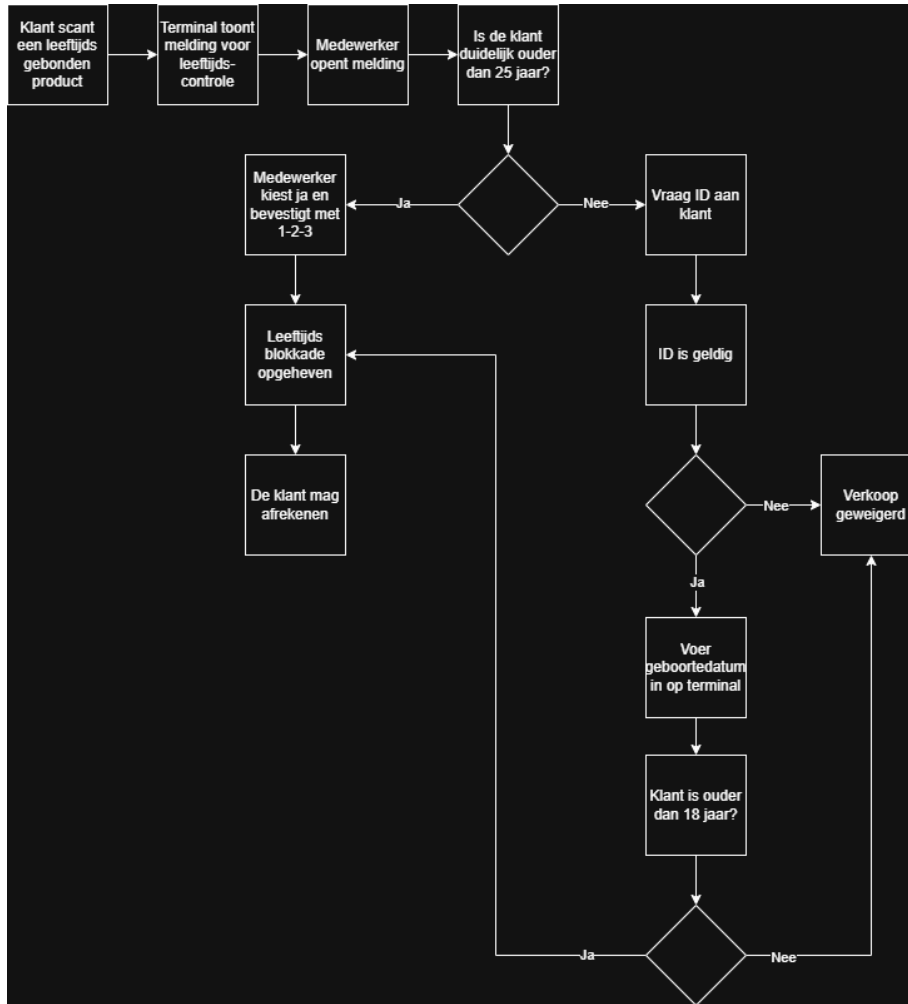


Fig. 13. Flowdiagram van de huidige situatie bij een leeftijdscontrole op de zelfscan.

18 Bijlage F

Flowdiagram van de gewenste situatie bij leeftijdscontrole op de zelfscan voor Albert Heijn ([Klik hier om de flowdiagram te openen](#)).

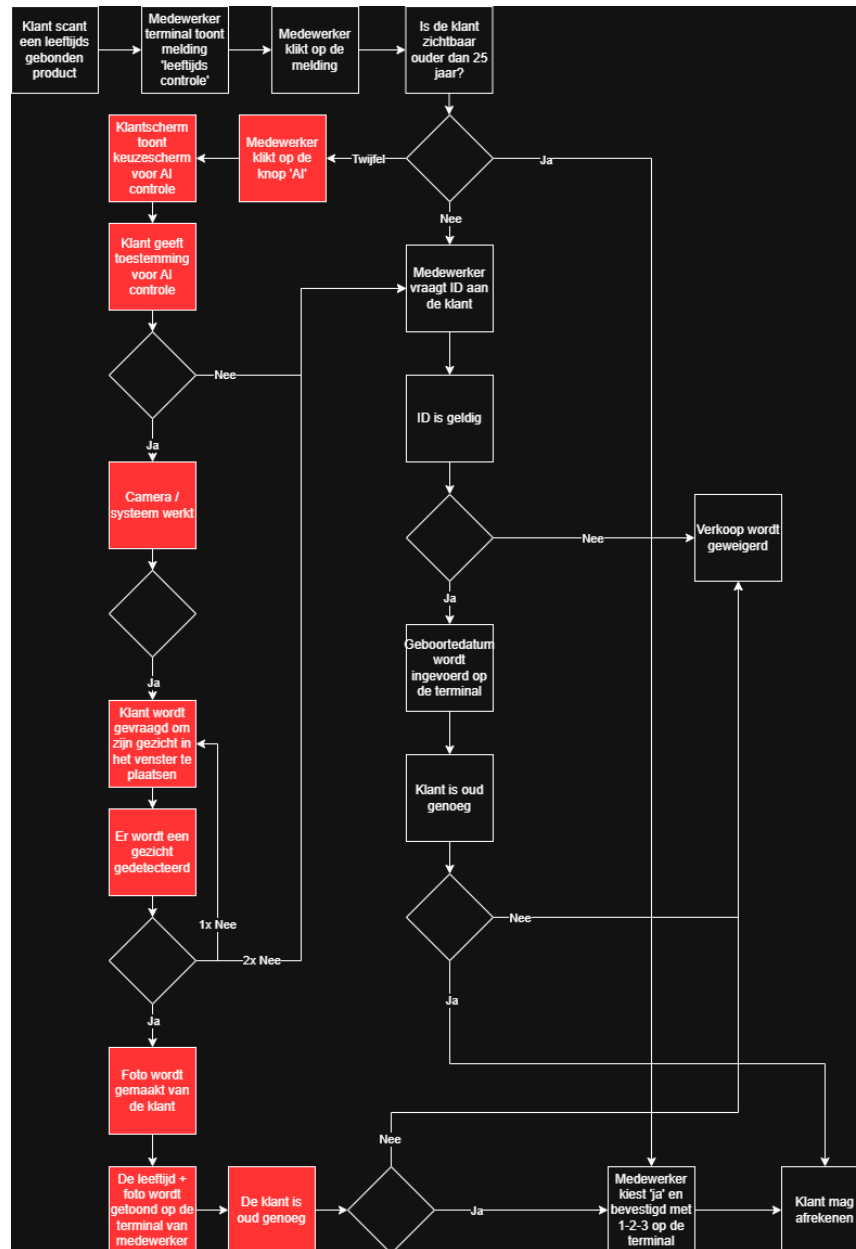


Fig. 14. Flowdiagram van de gewenste situatie bij een leeftijdscontrole op de zelfscan.

19 Bijlage G

De verschillende gebruikte modelarchitecturen voor het vinden van het best presterende model.

MODEL 1:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 17.42
- RMSE-score op de balanced dataset: 18.18
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 19.18

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224,224,3)),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(64, activation='relu'),
    layers.Dropout(0.5),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

MODEL 2:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 18.56
- RMSE-score op de balanced dataset: 20.29
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 19.37

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224,224,3)),
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(128, activation='relu'),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

MODEL 3:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 17.23
- RMSE-score op de balanced dataset:: 18.27
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 19.19

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224,224,3)),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(128, activation='relu'),
    layers.Dropout(0.5),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

MODEL 4:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 17.17
- RMSE-score op de balanced dataset: 20.15
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 17.86

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224, 224, 3)),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(64, activation='relu'),
    layers.Dense(32, activation='relu'),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

MODEL 5:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 20.18
- RMSE-score op de balanced dataset: 16.48
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 14.48

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224, 224, 3)),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(128, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(256, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(512, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(256),
    layers.LeakyReLU(alpha=0.1),
    layers.Dropout(0.1),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

20 Bijlage H - Design iteraties

Iteratie 0 - Huidige situatie

In iteratie 0 is de huidige situatie zichtbaar, zoals het systeem voor leeftijdscontrole momenteel werkt in de supermarkt Albert Heijn.

In figuur 15 is de huidige flow te zien wanneer een medewerker een klant ouder dan 25 inschat. Er komt eerst een nieuwe melding binnen dat er controle nodig is in scherm 1. In scherm 2, na het selecteren van de melding, kan de medewerker selecteren of de klant als ouder dan 25 wordt geschat of niet. Als er 'Ja' geselecteerd wordt komt het laatste scherm in beeld, waar ter verificatie de reeks 1, 2, en 3 aangedrukt moet worden in de juiste volgorde.

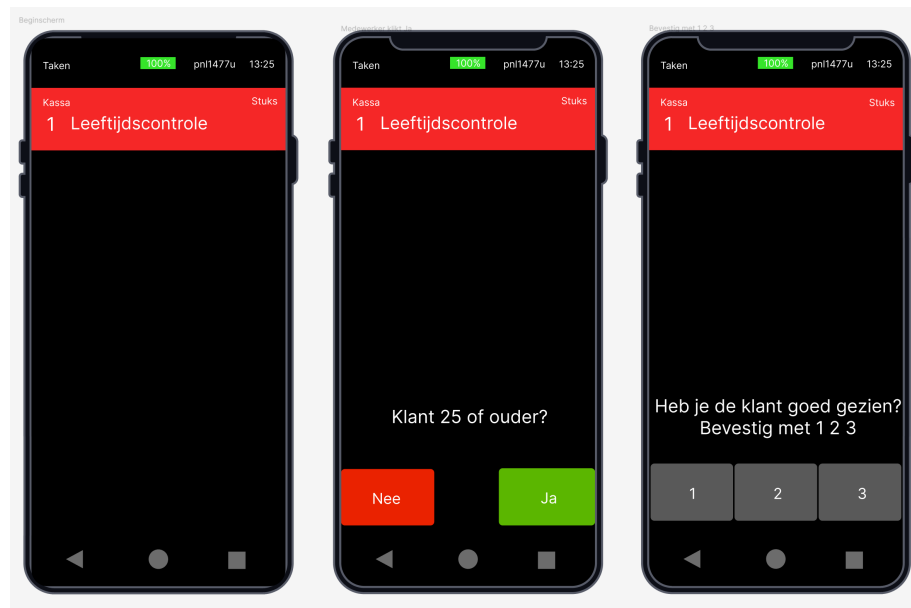


Fig. 15. Huidige situatie leeftijdscontrole zonder handmatige controle

In figuur 16 is de flow te zien wanneer een medewerker de klant jonger dan 25 schat en vervolgens een handmatige ID-controle uitvoert.

Net als bij de vorige flow is er eerst een melding; vervolgens selecteert de medewerker of de klant oud genoeg is. Als 'Nee' wordt geselecteerd, komt er een nieuwe melding voor een ID-controle die geselecteerd kan worden. In het laatste scherm kan vervolgens de geboortedatum, dat op de ID-kaart staat, ingevuld worden.

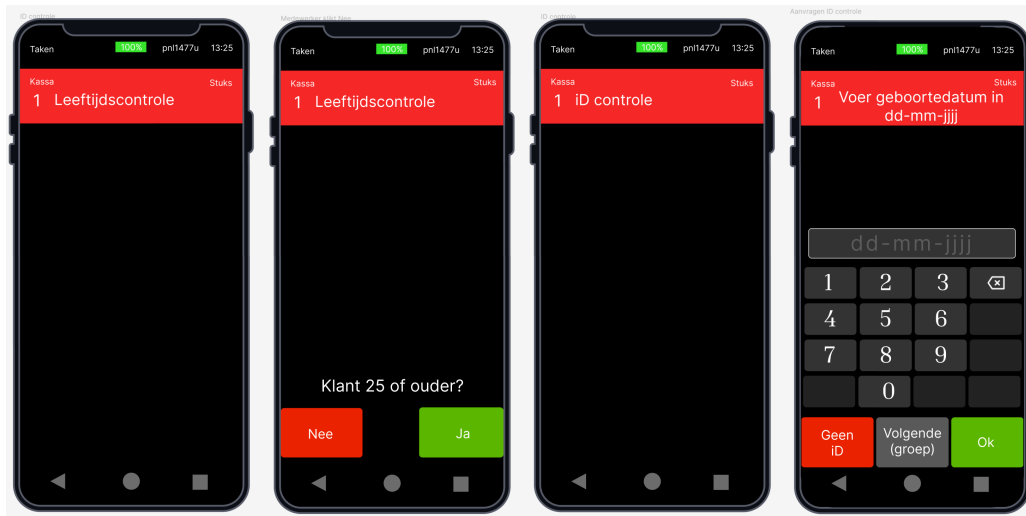


Fig. 16. Prototype met handmatige controle

Iteratie 0.1 - Eerste design

Iteratie 0.1 bevat het eerste gemaakte design aan de hand van de eerste versie van de requirements.

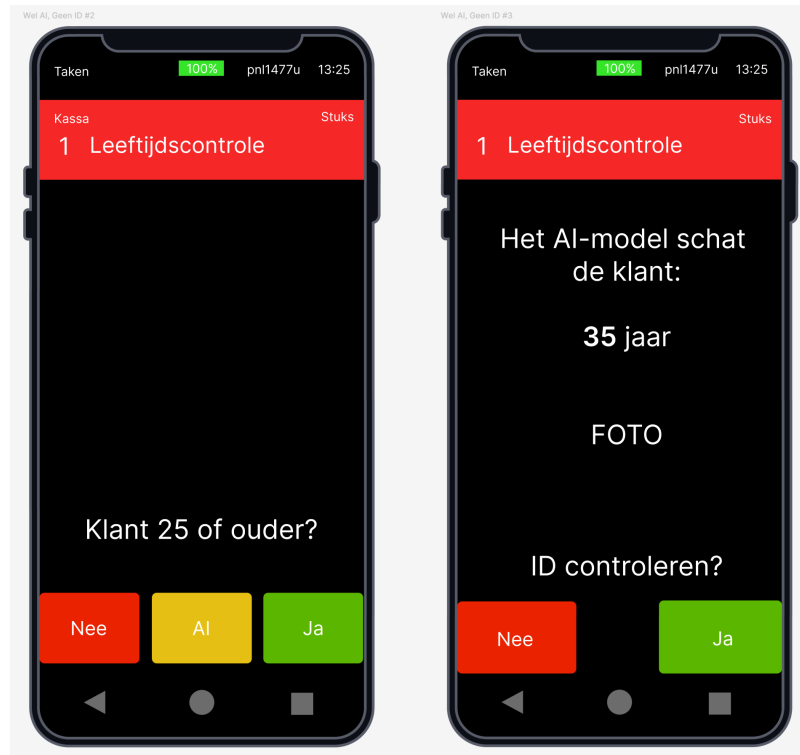


Fig. 17. Eerste ontwerp van de terminalinterface

Het eerste ontwerp van de terminal is, op basis van de technische vereisten, grotendeels hetzelfde. In het nieuwe ontwerp is er, na het selecteren van een kassa om te controleren, een nieuwe knop voor AI-assistentie toegevoegd. Als deze AI-knop geselecteerd wordt door de medewerker komt er vervolgens een scherm in beeld waar de geschatte leeftijd van de klant gegeven wordt. De rest van de flow is vervolgens het zelfde als de vorige iteratie.

Iteratie 1 - eerste prototype

Iteratie 1 bevat de eerste versie van het prototype en de wijzigingen die gedaan zijn tot de eerste feedback ronde met de CMD studenten.



Fig. 18. Eerste volledige versie van het prototype

In de eerste versie van het prototype is het zelfscan kassascherm te zien met een switch knop voor consent. Ook is het winkelmandje en een status element over het consent en de leeftijds controle zichtbaar. Als er op afrekenen gedrukt wordt door de klant, wordt het verzoek naar de terminal gestuurd.

In de terminal van de medewerker is de status, consent en id van het verzoek te zien. Dit is zichtbaar net zoals de AI-knop die in het eerste design toegevoegd werd.

Iteratie 1.1 - verbeterd prototype

In versie 1.1 is het design verder uitgewerkt. In deze iteratie is gelet op het verduidelijken van het systeem en de informatie communicatie naar de klant en medewerker.

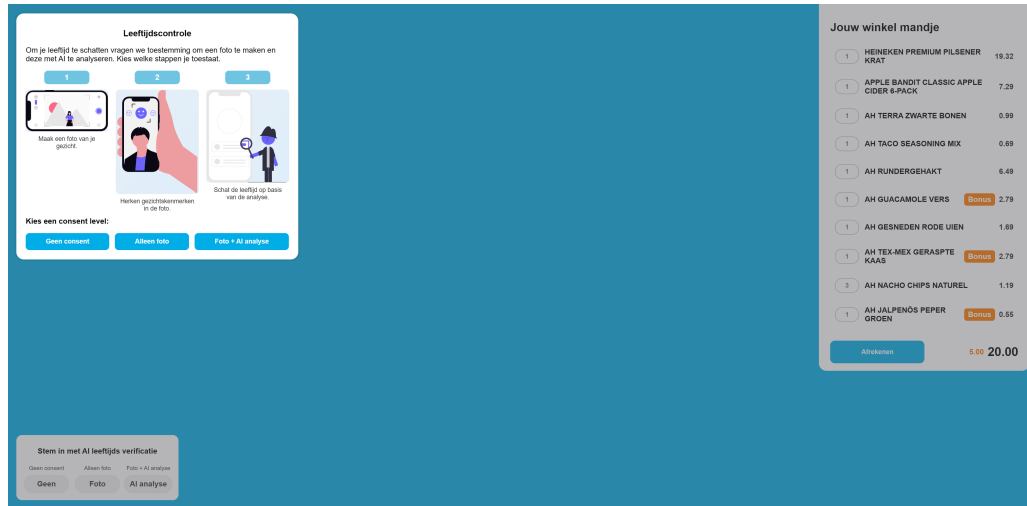


Fig. 19. Nieuwe schermweergave met statusinformatie

In de nieuwe versie van het prototype is het aantal consent levels uitgebreid van alleen handmatige controle of AI-analyse consent, naar een nieuwe midden optie voor het toestaan van enkel een foto zonder AI. Dit heeft als doel om het proces te versnellen door het gezicht van de klant duidelijk te maken voor de klant. Ook komt er nu een pop up met overlay van het consent scherm als er afgerekend wordt zonder dat het consent al gegeven is.

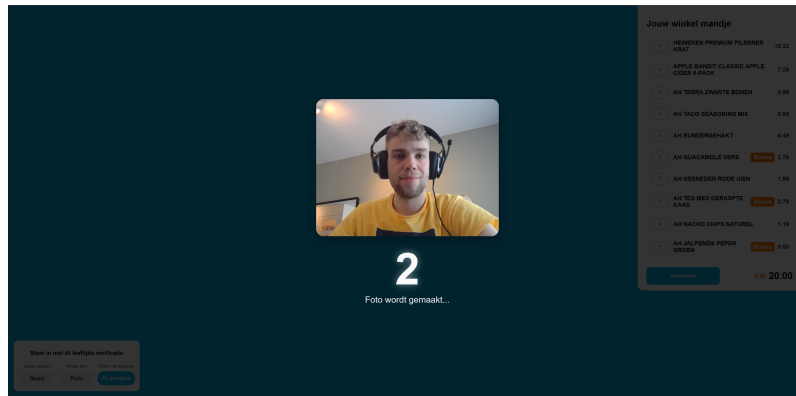


Fig. 20. Toevoeging van camerafunctionaliteit

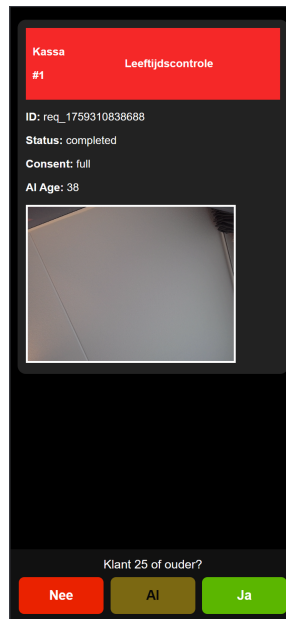


Fig. 21. Aangepaste terminalinterface met cameramodule

In de nieuwe versie van de camera functionaliteit heeft een countdown en laat het zicht van de camera zien zodat de klant zijn gezicht goed kan centreren in het beeld.

In de nieuwe terminal is nu de foto van de klant en de leeftijd toegevoegd. Ook is de consent status uitgebreid om alle statuses te laten zien. Nog geen consent, handmatige controle, enkel foto, volledige AI analyse.

Iteratie 2 - CMD feedback verwerkt

Transparantie. Tijdens de gebruikerstesten met derdejaars CMD-studenten kwamen meerdere suggesties en adviezen naar voren met betrekking tot de duidelijkheid en transparantie van het AI-verificatieproces. De studenten gaven aan dat de uitleg over de AI-leeftijdsverificatie kort en begrijpelijk moest zijn, zonder overbodige technische details. Er werd geadviseerd om visuele ondersteuning toe te voegen, bijvoorbeeld door middel van afbeeldingen die de stappen in het proces laten zien. Ook werd benadrukt dat het belangrijk is om expliciet te communiceren dat de foto van de gebruiker niet wordt opgeslagen en direct na de controle wordt verwijderd, om zo vertrouwen te wekken bij de klant. Daarnaast werd voorgesteld om bij de zelfscankassa een extra element toe te voegen dat na de toestemming (consent) uitlegt wat de huidige status van de leeftijdscontrole is. Op deze manier blijft het voor klanten duidelijk wat er gebeurt en wordt voorkomen dat het systeem stil of onduidelijk lijkt.

Keuzevrijheid. Een tweede belangrijk thema in de feedback was keuzevrijheid. De studenten adviseerden om gebruikers op elk moment hun toestemming te kunnen laten aanpassen, zodat zij volledige controle houden over hun voorkeur voor AI- of medewerkercontrole. Ook werd besproken dat het interessant zou zijn om deze voorkeur te koppelen aan de bonuskaart, zodat de gekozen optie bij toekomstige aankopen automatisch wordt toegepast. Dit zou volgens de studenten bijdragen aan een meer gepersonaliseerde en gebruiksvriendelijke ervaring.

Automatisering. Er werd uitgebreid gesproken over het risico van verkapte automatisering, waarbij medewerkers te afhankelijk kunnen worden van het AI-systeem. De studenten vonden het belangrijk dat medewerkers gestimuleerd blijven om zelf na te denken en het systeem bewust in te zetten. Als mogelijke oplossingen werden onder andere het gebruik van een AI-token systeem genoemd, waarmee het aantal AI-controles beperkt kan worden, of het alleen activeren van de AI bij grotere drukte bij de zelfscankassa's. Dit zou kunnen helpen om een evenwicht te vinden tussen efficiëntie en kritisch gebruik.

Explainability. Ook het thema explainability kwam naar voren als belangrijk aandachtspunt. De studenten gaven aan dat het waardevol zou zijn om inzicht te bieden in de foutmarge van het AI-model, bijvoorbeeld door aan te geven dat deze gemiddeld zeven jaar bedraagt. Dit zou de medewerkers helpen om beter te begrijpen hoe betrouwbaar de AI is en in welke situaties een handmatige controle mogelijk geschikter is.

Gebruikersgemak. Tot slot kwamen er verschillende suggesties naar voren rondom gebruikersgemak. De studenten stelden voor om de consentkeuze niet via een pop-upvenster te tonen, maar direct in het hoofdscherm te integreren om onnodige onderbrekingen te voorkomen. Ook werd geadviseerd om de interface zoveel mogelijk te laten aansluiten op de bestaande zelfscankassa's, zodat klanten zich snel herkennen in de omgeving. Verder werd voorgesteld om een visuele hulplijn toe te voegen in het camerabeeld, waarmee gebruikers kunnen zien waar zij hun gezicht moeten positioneren voor een correcte controle.

Het verbeteren van het leeftijdscontrole-proces op de zelfscan. Een AI-gerichte oplossing voor Albert Heijn en zijn klanten 55

Het nieuwe scherm heeft de toevoeging van de 'taal' en 'hulp nodig?' knoppen voor toegankelijkheid van de applicatie. Verder is het consent systeem aan de hand van de CMD-feedback versimpelt met duidelijke foto's en korte beschrijvingen van de drie AI-levels en hoe het systeem precies werkt voor transparantie.

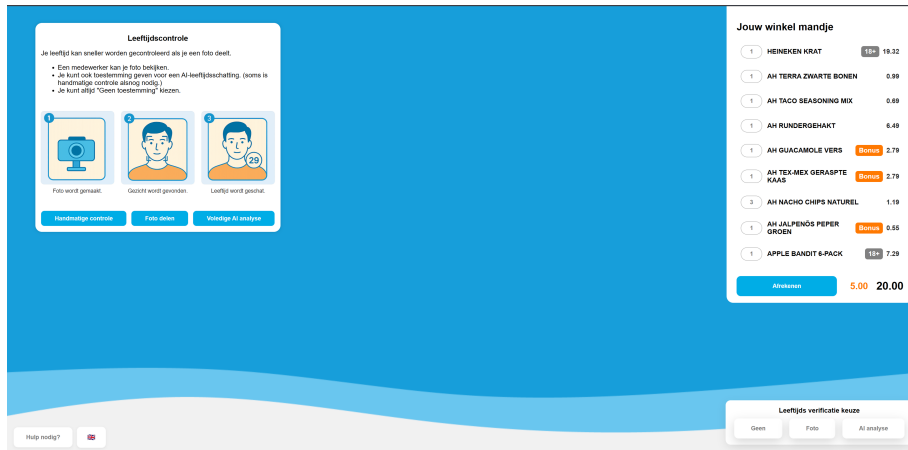


Fig. 22. Nieuw toestemmingsscherm met verbeterde consent uitleg

In het nieuwe camera scherm is de background blur vermindert, zodat klanten nog steeds de rest van het scherm kunnen zien. Er is ook een plaatje om te laten zien waar de klant zijn gezicht moet plaatsen om een goed gecentreerde foto te maken. Voor kleinere klanten of klanten in bijvoorbeeld een rolstoel kan het zelfscanscherm gekanteld worden naar beneden

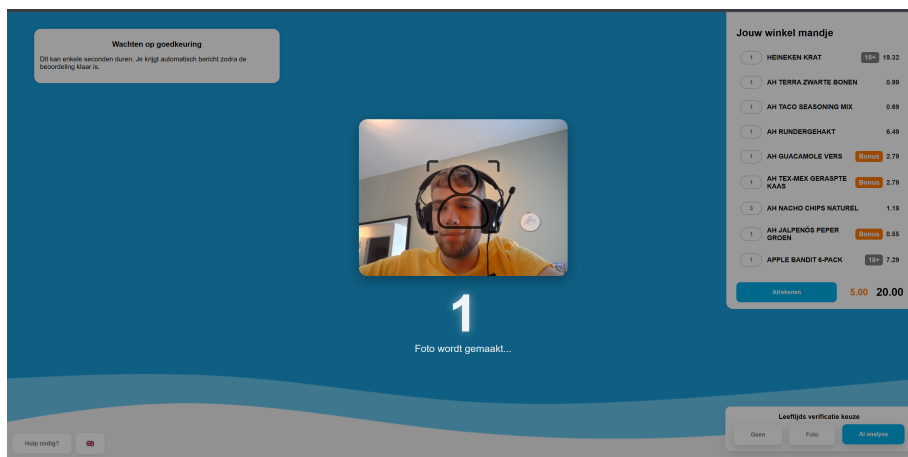


Fig. 23. Verbeterde cameravisualisatie

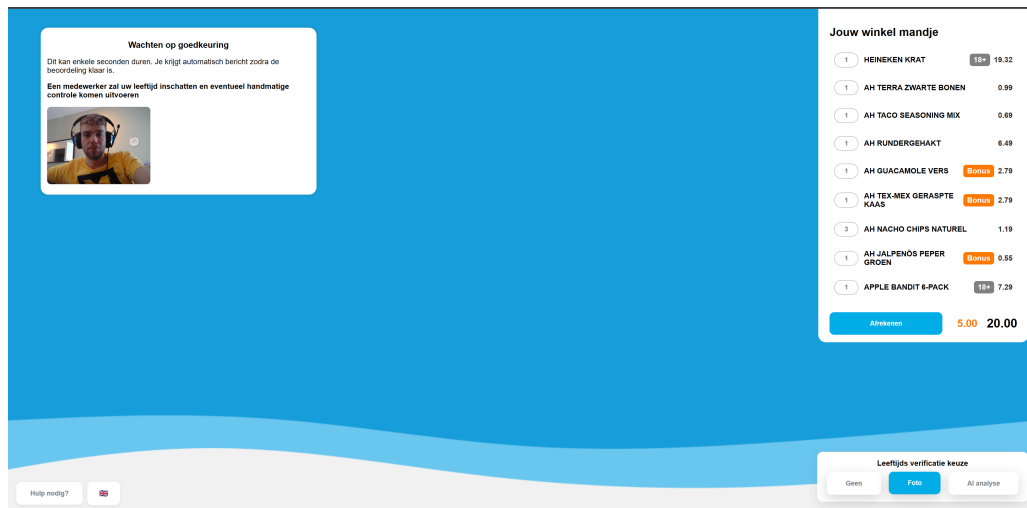


Fig. 24. Toevoeging van procesfeedback

Op basis van de feedback van de CMD-studenten is er, na het geven van consent, op dezelfde locatie als het consent-element een nieuw statuuselement toegevoegd. Dit element toont de voortgang van de controle en geeft extra informatie over het proces, zodat klanten altijd weten in welke fase van de controle ze zich bevinden en er duidelijke communicatie plaatsvindt. Op deze manier kan de klant er altijd voor kiezen om het consent te herzien.

Op de terminal van de medewerker zijn alleen de status messages verduidelijkt. En is er een aanpassing gedaan zodat de consent wijzigingen van de klant op elk moment gereflecteerd worden bij de medewerker door de AI knop of de foto te kunnen weghalen of weer bruikbaar maken aan de hand van het consent.

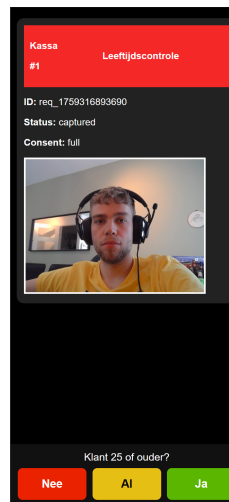


Fig. 25. Aangepaste terminallayout

Iteratie 3 - Vereenvoudigde consentstructuur en onderliggende AI-controle

Transparantie (Transparency Pattern). In de derde iteratie is het aantal toestemmingsniveaus (consent levels) teruggebracht van drie naar twee: *handmatige controle* en *controle met toestemming*. De eerdere derde optie, waarbij medewerkers via een aparte knop de AI-analyse konden activeren is verwijderd. Deze wijziging is doorgevoerd om de werking van het systeem transparanter en consistentier te maken. Volgens [57] vergroot het **Transparency Pattern** het vertrouwen wanneer gebruikers duidelijk begrijpen wanneer en hoe AI wordt ingezet. In de nieuwe opzet wordt de AI-analyse nog steeds uitgevoerd, maar volledig “onder water”. Dit voorkomt onduidelijkheid over welke variant actief is, terwijl de medewerker altijd in dezelfde vertrouwde flow werkt. Alleen wanneer het AI-model een afwijking detecteert tussen de menselijke inschatting en de voorspelde leeftijd, verschijnt er een subtiele melding om de medewerker te vragen de beoordeling te heroverwegen. Zo blijft de AI zichtbaar waar het relevant is, maar onzichtbaar waar het onnodig complexiteit zou toevoegen.

Keuzevrijheid en Controle (Human-in-the-Loop Pattern). Hoewel één consentniveau is verwijderd, is de keuzevrijheid voor de klant niet verminderd, maar juist versimpeld. Klanten kunnen nog steeds expliciet toestemming geven voor het gebruik van AI, maar de beslissing over de leeftijd blijft altijd bij de medewerker. Dit sluit aan bij het **Human-in-the-Loop Pattern** [57], waarin menselijke controle behouden blijft bij beslissingen met ethische of juridische implicaties. Doordat medewerkers niet langer een aparte knop hoeven te gebruiken, blijft hun rol als eindbeslissers helder. Deze iteratie benadrukt dat automatisering in dit domein uitsluitend ondersteunend mag zijn en niet bepalend, in lijn met de wet- en regelgeving rond leeftijdsverificatie.

Vertrouwenskalibratie (Trust Calibration Pattern). Een belangrijke motivatie om de afzonderlijke AI-knop te verwijderen was het risico op *automation bias* en het daarmee samenhangende *anchoring effect*. Dit cognitieve effect houdt in dat mensen geneigd zijn om het eerste beschikbare antwoord als referentiepunt te gebruiken voor hun verdere beoordeling [36]. Wanneer medewerkers direct een AI-schatting te zien krijgen, bestaat het risico dat deze waarde hun eigen inschatting onbewust beïnvloedt en de objectiviteit vermindert. Door de AI “onder water” te laten werken en pas bij discrepantie tussen mens en model in te grijpen, wordt dit risico geminimaliseerd. [57] beschrijft dit als het **Trust Calibration Pattern**: AI-systemen moeten vertrouwen opbouwen door ondersteuning te bieden op de juiste momenten, niet door voortdurend aanwezig te zijn. De medewerker blijft daardoor zelfstandig oordelen, terwijl de AI discreet bijstuurt waar nodig.

Automatisering en Efficiëntie (Appropriate Automation Pattern). Het oorspronkelijke doel van de AI-knop was het versnellen van het proces. In de praktijk bleek echter dat volledige automatisering wettelijk niet is toegestaan, en dat de handmatige bevestiging van de medewerker altijd vereist blijft. Daarom bood de knop geen daadwerkelijke tijdswinst. De nieuwe benadering volgt het **Appropriate Automation Pattern** [57], waarbij AI niet als vervanging maar als versterking van menselijke handelingen fungeert. Door de AI-analyse automatisch uit te voeren en enkel te gebruiken als controlemechanisme, ontstaat een snellere en natuurlijkere interactie zonder dat er extra handelingen of cognitieve stappen nodig zijn.

Feedback en Foutafhandeling (Feedback Alignment Pattern). De melding die verschijnt wanneer de menselijke beoordeling en de AI-analyse sterk verschillen, is een concrete toepassing van het **Feedback Alignment Pattern** [57]. Deze feedbacklus ondersteunt medewerkers bij twijfelgevallen, zonder hun autonomie te ondermijnen. Wanneer de medewerker bijvoorbeeld aangeeft dat een klant ouder dan 25 lijkt, maar het model daar substantieel van afwijkt, vraagt het systeem om een korte heroverweging. Dit bevordert consistentie en nauwkeurigheid, terwijl de uiteindelijke beslissing bij de medewerker blijft liggen.

Gebruikersgemak (Progressive Enhancement Pattern). Net als in eerdere iteraties is ook in Iteratie 3 aandacht besteed aan herkenbaarheid en gebruiksgemak. Het bestaande kassasysteem is behouden, en de AI-functionaliteit is geïntegreerd zonder visuele of structurele verstoringen. Dit komt overeen met het **Progressive Enhancement Pattern**, waarin AI stapsgewijs wordt toegevoegd aan bestaande interfaces om acceptatie te bevorderen [57]. De gebruiker ervaart geen toename van complexiteit, maar profiteert wel van verbeterde prestaties en consistentie in de workflow.

Ethiek en Verantwoord Gebruik (Safe AI Pattern). Tot slot sluit de nieuwe structuur aan bij het **Safe AI Pattern** [57], waarin veiligheid, privacy en maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staan. Door het aantal consentniveaus te beperken en automatische beslissingen te vermijden, voldoet het systeem beter aan ethische richtlijnen en voorkomt het overmatig datagebruik. De AI fungeert als een bescherm laag tegen fouten, niet als vervanging van menselijk beoordelingsvermogen. Deze balans tussen ondersteuning en controle vormt de kern van een ethisch verantwoorde AI-toepassing binnen een retailomgeving.

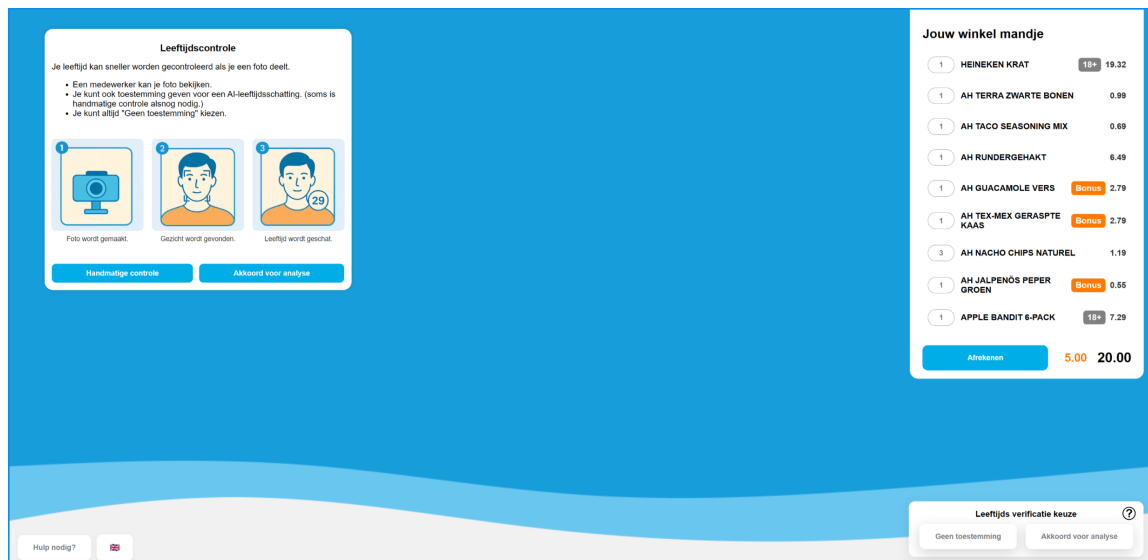


Fig. 26. Het zelfscan kassa scherm nu met versimpelde consent en een vraagteken knop om de consent uitleg weer groot weer te geven

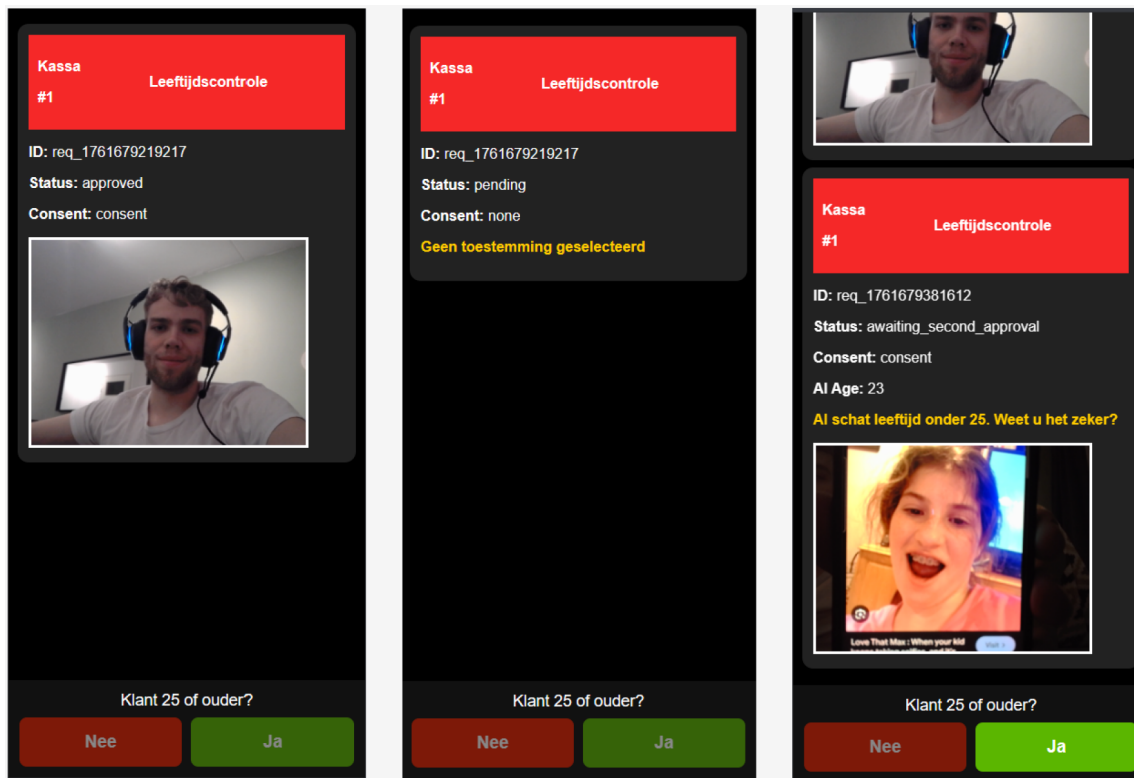


Fig. 27. De nieuwe terminal flow.

In de nieuwe terminal flow is te zien hoe het nieuwe scherm eruit ziet als er nog geen consent van de klant is in het middelste scherm. In het linker scherm is te zien hoe er geen melding is als het model mensen ouder schat dan 25 en de medewerker ook. En in het rechter scherm is te zien hoe er een melding komt met vraag voor extra controle wanneer de medewerker een klant als ouder dan 25 schat maar het AI model het hier niet mee eens is.

Als laatste is het afsluitscherm van de zelfscan veranderd. Buiten dat de klant nu kan klikken hoe hij of zij de winkel wilt vertlaten ontstaat bovenaan het scherm een pop-up met de vraag: 'Hoe was je ervaring met de zelfscankassa'. Door middel van deze feedback kan er feedback gegeven worden op de nieuwe werkwijze die eerder geïntroduceerd werd.

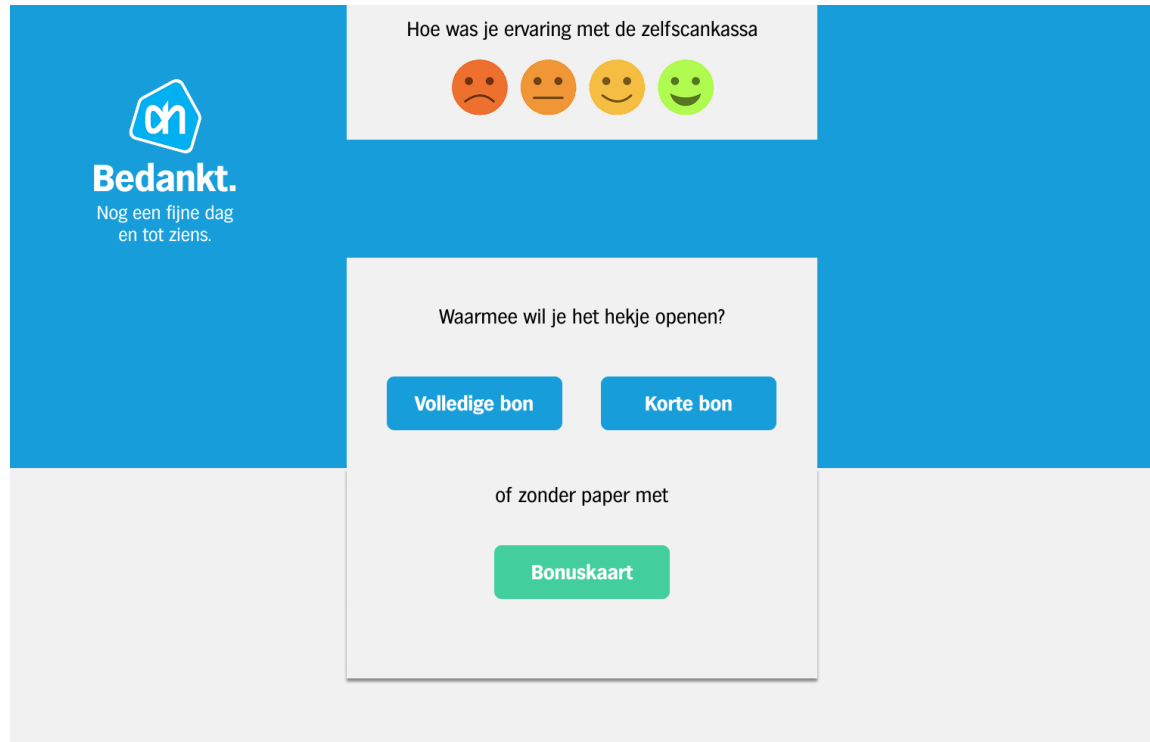


Fig. 28. Vernieuwing van het eindscherm door het toevoegen van de optie tot feedback.

21 Bijlage I

Testplan klant: Zelfscanscherf met AI-toestemming bij Albert Heijn

1. Doel en beschrijving van de test

Het doel van deze gebruikerstest is om te onderzoeken hoe klanten het vernieuwde zelfscanscherf van Albert Heijn ervaren, specifiek met betrekking tot de toevoeging van een AI-toestemmingsfunctionaliteit. Deze test richt zich op:

- (1) De zichtbaarheid en begrijpelijkheid van de AI-consentoptie.
- (2) De begrijpelijkheid van de bijbehorende uitleg.
- (3) De mate waarin klanten zich bewust zijn van hun keuze.
- (4) De gebruiksvriendelijkheid en algemene beleving van het proces.

2. Demografische informatie (voor context)

Vooraf wordt basisinformatie verzameld over de deelnemer om antwoorden en gedragingen beter te kunnen duiden:

- (1) Leeftijd
- (2) Geslacht
- (3) Gebruik van zelfscan (frequent, af en toe, nooit)
- (4) Digitale vaardigheid (laag, gemiddeld, hoog)
- (5) Boodschappengedrag (bijv. alleen, met gezin, snel, uitgebreid)

3. Opwarmvragen

Enkele laagdrempelige vragen om de deelnemer op zijn gemak te stellen:

- (1) "Kom je vaak bij Albert Heijn?"
- (2) "Maak je wel eens gebruik van de zelfscan?"
- (3) "Wat vind je over het algemeen van digitale schermen in winkels?"

4. De eigenlijke test en observatie

Testscenario: De deelnemer krijgt een prototype of simulatie van het huidige geïtereerde zelfscanscherf te zien.

Opdracht aan de deelnemer: "Stel je voor dat je bij de zelfscan staat en je boodschappen gaat afrekenen. Doe wat je normaal zou doen."

Observatiepunten:

- (1) Wordt het i-icoon opgemerkt?
- (2) Klikt de deelnemer erop?
- (3) Leest de deelnemer de informatie?
- (4) Wat is de reactie op de pop-up?
- (5) Wordt de uitleg begrepen?
- (6) Is er sprake van bewuste toestemming of weigering?
- (7) Reageert de deelnemer neutraal, positief of negatief?

5. Vervolg vragen (na afloop)

- (1) Wat viel je op aan het scherm?
- (2) Heb je het i'tje gezien? Wat dacht je dat het betekende?
- (3) Wat vond je van de uitleg over het gebruik van AI?
- (4) Begrijp je waarom die toestemming werd gevraagd?
- (5) Was het voor jou duidelijk hoe je akkoord kon geven of weigeren?
- (6) Voelde je je goed geïnformeerd?
- (7) Wat zou je eventueel willen veranderen?

6. Wat meten we?

Indien van toepassing, kunnen de volgende aspecten worden gemeten of genoteerd:

- (1) Tijd tot eerste interactie met de AI-informatie
- (2) Aantal gebruikers dat spontaan op de i-knop klikt
- (3) Begrip van de AI-functie (beoordeeld op basis van interview)
- (4) Algemene tevredenheid met het proces (bijvoorbeeld op schaal van 1-10)

7. Benodigdheden

- (1) Werkend prototype of klikbaar ontwerp van het scherm
- (2) Testscript of instructieblad
- (3) Notitieformulier of opnameapparatuur (na toestemming)
- (4) Toestemmingsformulier voor deelname
- (5) Interviewer (en eventueel observator)

22 Bijlage J

Uitkomsten testplan klant

Tabel 17. Overzicht antwoorden per vraagnummer - gebruikerstest zelfscanscherm met AI-toestemming

Vraag	D1 (14 jaar)	D2 (16 jaar)	D3 (17 jaar)	D4 (26 jaar)	D5 (32 jaar)	D6 (41 jaar)
2.1	14	16	17	26	32	41
2.2	Vrouw	Man	Man	Vrouw	Man	Vrouw
2.3	Af en toe	Vaak	Vaak	Frequent	Frequent	Frequent
2.4	Hoog	Hoog	Hoog	Hoog	Hoog	Gemiddeld
2.5	Met ouders	Alleen, snel	Met vrienden, snel	Alleen, gericht	Met gezin	Met gezin, rustig
3.1	Soms, dichtbij school	Regelmatig	Wekelijks	Ja, vaste winkel	Ja, vaste klant	Wekelijks
3.2	Ja, altijd	Ja, altijd	Ja	Ja, standaard	Ja	Soms
3.3	Handig, soms traag	Makkelijk	Prima, duidelijk	Nuttig	Gebruiksvriendelijk	Soms onpersoonlijk
4.1	Ja, later	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja, maar klein
4.2	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
4.3	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
4.4	Neutraal	Positief	Neutraal	Positief	Positief	Positief
4.5	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
4.6	Toestemming	Toestemming	Toestemming	Toestemming	Toestemming	Toestemming
4.7	Positief	Positief	Positief	Positief	Positief	Positief
5.1	Professioneel ontwerp	Rustig, overzichtelijk	Modern	Gebruiksvriendelijk	Helder	Rustig en logisch
5.2	Ja, later	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja, maar klein
5.3	Duidelijk maar lang	Goed uitgelegd	Heel duidelijk	Transparant	Niet te technisch	Begrijpelijk
5.4	Ja, voor foto	Ja, voor leeftijds-check	Ja	Ja, privacy	Ja	Ja
5.5	Ja, via knop	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
5.6	Redelijk	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
5.7	Minder tekst	Niks	Niks	Niks	Minder tekst	Niks

23 Bijlage K

Testplan medewerker: Terminal met AI-toestemming bij Albert Heijn

1. Doel en beschrijving van de test

Het doel van deze gebruikerstest is om te onderzoeken hoe medewerkers de vernieuwde leeftijdscontroleterminal ervaren, waarin een AI-model ondersteuning biedt bij de beoordeling van leeftijdscontroles. De test richt zich op de interactie tussen de medewerker en het systeem, met aandacht voor de nieuwe waarschuwing die verschijnt wanneer de medewerker “Ja” selecteert (klant is oud genoeg), maar het AI-model dit tegenspreekt.

Deze test onderzoekt:

- (1) Of medewerkers de waarschuwing “Weet je het zeker? AI-model schat klant jonger dan 25” opmerken.
- (2) Hoe medewerkers reageren op deze AI-feedback.
- (3) Of de waarschuwing als behulpzaam of storend wordt ervaren.
- (4) Of het systeem duidelijk en efficiënt blijft in gebruik.

2. Demografische informatie (voor context)

Vooraf wordt basisinformatie verzameld om reacties en gedrag beter te kunnen interpreteren:

- (1) Leeftijd
- (2) Geslacht
- (3) Functie (bijv. caissière, servicebalie, teamleider)
- (4) Werkervaring bij Albert Heijn (in jaren)
- (5) Ervaring met zelfscan en leeftijdscontroles (frequentie)

3. Opwarmvragen

Deze vragen dienen om de medewerker op zijn of haar gemak te stellen:

- (1) “Hoe vaak voer je leeftijdscontroles uit bij de zelfscan?”
- (2) “Hoe ervaar je dat proces op dit moment?”
- (3) “Wat vind je over het algemeen van technologische hulpmiddelen op de werkvloer, zoals AI of automatische meldingen?”

4. De eigenlijke test en observatie

Testscenario: De medewerker krijgt een prototype of simulatie van de leeftijdscontroleterminal te zien, zoals in de nieuwste iteratie is ontworpen.

De test bevat twee situaties:

- (1) Een standaardcontrole waarbij de medewerker 'Ja' of 'Nee' kiest zoals gewoonlijk.
- (2) Een controle waarbij de medewerker 'Ja' selecteert, maar het AI-model schat dat de klant jonger dan 25 is, waardoor het systeem een waarschuwing toont: 'Weet je het zeker? AI-model schat klant jonger dan 25.'

Opdracht aan de deelnemer:

"Voer de leeftijdscontrole uit alsof je dit in de winkel zou doen. Reageer op de melding zoals je dat normaal zou doen."

Observatiepunten:

- (1) Wordt de waarschuwing opgemerkt?
- (2) Hoe reageert de medewerker op de melding?
- (3) Past de medewerker de keuze aan na de waarschuwing?
- (4) Wordt de melding als nuttig, irritant of onduidelijk ervaren?
- (5) Hoeveel extra tijd kost de waarschuwing in het proces?
- (6) Beïnvloedt de AI-feedback het vertrouwen in eigen beoordeling?

5. Vervolg vragen (na afloop)

- (1) Wat vond je van de waarschuwing van het AI-model?
- (2) Vond je het bericht duidelijk en op het juiste moment getoond?
- (3) Had je het gevoel dat het systeem je tegenwerkte of juist hielp?
- (4) Zou je deze waarschuwing in de praktijk handig vinden?
- (5) Denk je dat dit de kwaliteit van leeftijdscontroles kan verbeteren?
- (6) Zijn er dingen die je zou veranderen aan de melding of het proces?

6. Wat meten we?

- (1) Tijd die nodig is om de leeftijdscontrole af te ronden (met en zonder waarschuwing)
- (2) Aantal keren dat de medewerker zijn keuze aanpast na de waarschuwing
- (3) Begrip van de AI-waarschuwing (beoordeeld op basis van interview)
- (4) Waargenomen bruikbaarheid (bijv. op een schaal van 1-10)
- (5) Vertrouwen in het AI-advies

7. Benodigdheden

- (1) Werkend prototype of klikbaar ontwerp van de terminal
- (2) Twee scenario's: één zonder waarschuwing, één met AI-waarschuwing
- (3) Testscript of instructieblad
- (4) Notitieformulier of opnameapparatuur (na toestemming)
- (5) Toestemmingsformulier voor deelname
- (6) Interviewer (en eventueel observator)

24 Bijlage L

Uitkomsten testplan medewerker

Tabel 18. Overzicht antwoorden per vraagnummer - gebruikerstest medewerkers nieuwe terminalflow met AI-waarschuwing

Vraag	M1 (16 jaar)	M2 (22 jaar)	M3 (61 jaar)
2.1	16	22	54
2.2	Vrouw	Vrouw	Vrouw
2.3	Zelfscanmedewerker (deeltijd)	Manager Service	Zelfscanmedewerker (voltijd)
2.4	1 jaar	8 jaar	25 jaar
2.5	Af en toe, bij drukte	Dagelijks	Dagelijks
3.1	Een paar keer per week	Meerdere keren per dag	Dagelijks, standaardtaak
3.2	Gaat meestal soepel	Prima, maar soms is inschatten lastig	Werkt goed, maar herhalend
3.3	Nieuw voor mij, maar interessant	Handig als het echt helpt	Goed, zolang het begrijpbaar blijft
4.1	Ja, ik zag de melding meteen	Ja, opvallend genoeg	Ja, goed zichtbaar
4.2	Even verbaasd, klikte op Ja	Kort gelezen, toen doorgelikt	Rustig gelezen, nagedacht
4.3	Nee, ik bleef bij mijn keuze	Ja, ik veranderde naar Nee	Nee, ik hield mijn keuze
4.4	Helpend, niet irritant	Nuttig, vooral bij twijfel	Duidelijk, maar mag korter
4.5	Ongeveer 2 seconden extra	3-4 seconden extra	Nauwelijks extra tijd
4.6	Maakt me iets onzekerder	Geeft vertrouwen in controle	Bevestigt mijn oordeel
5.1	Handig dat het systeem meedenkt	Helpt bij twijfelgevallen	Goed hulpmiddel, maar niet altijd nodig
5.2	Ja, duidelijk weergegeven	Ja, juiste moment	Ja
5.3	Hielp me nadenken	Helpt, niet storend	Helpt, maar moet niet te vaak komen
5.4	Ja, vooral voor nieuwe medewerkers	Ja, zeker handig	Ja
5.5	Ja, AI-check maakt proces betrouwbaarder	Ja, controle voelt veiliger	Ja, als het accuraat is
5.6	Kortere tekst, minder fel geel	Pictogram toevoegen bij waarschuwing	Kortere tekst, minder fel geel

25 Bijlage M

De AI breakdown van de Gebruikersfouten (in twee delen)

Tabel 19. AI breakdown - Gebruikersfouten (deel 1)

In	Taak	Out	Mogelijke fouten	Impact	Verwachte voorkomst	Percentage van de fouten waarbij nog waardevol blijft	Oplossingen
User input: gebruiker klikt op consent knop	Consent doorgeven aan systeem	Handmatige controle. Consent voor foto. Consent voor AI analyse.	Nieuwe klant wordt aangemaakt in systeem	Low	Medium	100% Fouten zijn geen probleem omdat impact laag is en herstel snel kan gebeuren.	Duidelijk design knop Toestemmingsknop Vertraging van reactietijd verminderen
Camera feed: Foto maken actie wordt getriggerd na consent of afrekenen drukken	Foto maken van het gezicht van de klant.	Correcte foto van gezicht is gemaakt. Onduidelijke foto. Meer dan 1 gezicht zichtbaar. Geen gezicht zichtbaar.	Te veel gezichten of onbruikbare foto.	High	High	15% Lage foutmarge verwacht bij goede camera's en verlichting.	Gezichtsframes tonen op kassascherm. Opnieuw-knop voor slechte foto's.
Medewerker krijgt het signaal dat de klant ouder is dan 25 jaar.	De medewerker volgt deze AI-output.	De medewerker besluit om de klant niet te controleren.	De medewerker vertrouwt altijd op de schatting van het AI-model.	Medium	Medium	10% Gedrag wordt gemonitord door management; afwijkend gedrag wordt besproken.	Gebruik van AI per medewerker loggen via AH-account.

Tabel 20. AI breakdown - Gebruikersfouten (deel 2)

In	Taak	Out	Mogelijke fouten	Impact	Verwachte voorkomst	Percentage van de fouten waarbij nog waardevol blijft	Oplossingen
Medewerker leest AI age estimation op de terminal	De medewerker beoordeelt de output en maakt een keuze.	Klant is oud genoeg of niet oud genoeg (handmatige controle nodig).	Onzekerheid of verwarring bij interpretatie van vertrouwen.	High	Medium	15% Verwarring kan ontstaan bij interpretatie van vertrouwensscores.	Duidelijke uitleg aan medewerkers. Labels gebruiken i.p.v. getallen: bijv. <i>uncertain</i> , <i>certain</i> , <i>very certain</i> .

Tabel 21. AI breakdown - Systeemfouten (software, deel 1)

In	Taak	Out	Mogelijke fouten	Impact	Verwachte voorkomst	Percentage van de fouten waarbij nog waardevol blijft	Oplossingen
De foto wordt gemaakt van de klant als deze toestemming geeft.	Het model schat de leeftijd van de klant in.	Leeftijds schatting (0-116).	Model schat verkeerd waardoor minderjarigen alcohol kunnen kopen.	High	High	40% Max. afwijking 5 jaar bij 18-25-jarigen.	Altijd een foto tonen aan medewerker, mits toestemming.
De foto van de klant.	Model detecteert gezicht.	Bounding box om gezicht.	Meerdere mensen in beeld of geen gezicht gedetecteerd.	High	High	15% Herstel mogelijk maar vertraagt systeem.	Model trainen om meerdere bounding boxes te verwerken.
Klant draagt bril, masker of hoed.	Model analyseert gezichtsdelen.	Leeftijds schatting.	Gezicht niet volledig zichtbaar.	Medium	Low	50% Applicatie blijft werken, maar schatting kan afwijken.	Model trainen op diverse gezichten/situaties.
Foto wordt gemaakt van de klant.	Gezicht van primaire klant wordt herkend.	Cropped versie van gezicht.	Meer dan één gezicht gevonden.	Medium	High	60% Herstel door medewerker mogelijk.	Automatisch blurren buiten detection area. Grootste bounding box kiezen of medewerker laten selecteren.
Foto van klant.	Leeftijds schatting wordt uitgevoerd.	Leeftijds schatting.	Verwerking vertraagd (>30s).	Low	Low	15% Lange wachttijd verlaagt bruikbaarheid.	Loading feedback + melding aan medewerker.
Foto van klant.	Leeftijds schatting uitgevoerd.	Leeftijds schatting.	Model niet geladen/gecrasht.	High	Low	5% Applicatie wordt onbruikbaar.	Unit tests en fallbackstrategieën (restart, backup, handmatige controle).

Tabel 22. AI breakdown - Systeemfouten (software, deel 2)

Foto van klant.	Foto tijdelijk opgeslagen.	Klaar voor gebruik.	Opslagfout.	Low	Low	30% Alleen problematisch bij groot dataverlies.	Null-values markeren bij missende images.
Foto van klant.	Verzonden vanaf kassa.	Foto voor leeftijds-schatting.	Corrupted foto verstuurd.	High	Low	15% Applicatie stopt bij corruptie.	Dubbele foto nemen als backup. Retry bij verzendfout.
Data verstuurd van terminal of kassa.	Reactie op useractie.	Vervolgactie.	Time-out.	Low	Low	5% Applicatie stopt bij time-out.	Automatic retry & user feedback.
Foto van klant.	Gezicht wordt gedetecteerd en gecropped.	Gecropte foto.	Te strak gecropt, belangrijke features ontbreken.	Medium	Low	30% Komt niet vaak voor, maar beïnvloedt schatting.	Extra marge nemen bij cropping.
Camera feed met gezicht van klant.	Foto maken van gezicht.	Foto van gezicht.	Foto gemaakt vóór gezicht gecentreerd is.	High	Medium	10% Grote impact op foto-kwaliteit.	Bounding box tonen tijdens foto. Foto pas maken na 1s stabiele detectie.
User input/actie gegeven.	Input werkt en gelogd.	Opslag / logdata.	Logging niet opgeslagen.	Low	Low	30% Debuggen lastiger zonder logs.	Retry voor logs, inzageportaal en alerts bij falende logging.

AI breakdown - Systeemfouten (software).

AI breakdown - Systeemfouten (hardware)

In	Taak	Out	Mogelijke fouten	Impact	Verwachte voorkomst	Percentage van de fouten waarbij nog waardevol blijft	Oplossingen
User input om foto te triggeren.	Foto maken van klant voor leeftijds schatting.	Foto van klant.	Camera werkt niet of is geblokkeerd.	High	Low	5% Hoge impact, lage frequentie.	Detectie en melding naar medewerker of klant.
Input van user.	Systeem reageert op input.	Reactie op actie.	Internetprobleem.	High	Low	1% Hoge impact, zelden voorkomend.	Out of scope.
Input van user.	Systeem reageert op input.	Reactie op actie.	Geen stroom.	High	Low	1% Hoge impact, zelden voorkomend.	Out of scope.

Received 28 september 2025